

瀋陽農業大學

全日制农业硕士学位论文

发酵陈皮对断奶仔猪生长性能、血清免疫和  
抗氧化指标的影响

研 究 生： 葛冬冬

指 导 教 师： 刘显军 教授

专 业 领 域 名 称： 畜牧

研 究 方 向： 单胃动物营养

所 在 学 院： 动物科学与医学学院

2024 年 06

DISSERTATION FOR MASTER OF AGRICULTURE

**Effects of Fermented Tangerine Peel on Growth  
Performance, Serum Immunity and Antioxidant Indices of  
weaned piglets**

Candidate : Ge Dongdong

Supervisor : Prof. Liu Xianjun

Specialized Field : Animal husbandry

Research Field : Monogastric Animal Nutrition

College of Animal Science and Veterinary Medicine

Shenyang Agricultural University

June, 2024

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 第一章 前言.....                        | 5  |
| 1.1 陈皮的研究进展.....                   | 5  |
| 1.1.1 陈皮的研究历史.....                 | 5  |
| 1.1.2 陈皮的研究发展.....                 | 5  |
| 1.2 陈皮活性成分及作用.....                 | 6  |
| 1.2.1 黄酮类成分.....                   | 6  |
| 1.2.2 生物碱类成分.....                  | 8  |
| 1.2.3 挥发性成分.....                   | 8  |
| 1.2.4 三萜类成分.....                   | 9  |
| 1.2.5 酚酸类成分.....                   | 9  |
| 1.3 陈皮在动物上的应用.....                 | 10 |
| 1.4 中草药体外预处理方法及特点 .....            | 10 |
| 1.4.1 提高药效.....                    | 10 |
| 1.4.2 转变药性.....                    | 10 |
| 1.4.3 降低毒性.....                    | 11 |
| 1.4.4 维持胃肠道菌群稳定.....               | 11 |
| 1.4.5 中草药体外预处理在动物生产中的应用 .....      | 11 |
| 1.5 本课题研究目的及意义.....                | 11 |
| 第二章 陈皮体外预处理优选 .....                | 12 |
| 2.1 试验材料和方法.....                   | 12 |
| 2.1.1 试验材料.....                    | 12 |
| 2.1.2 试验方法.....                    | 12 |
| 2.2 结果与分析.....                     | 14 |
| 2.2.1 陈皮体外枯草芽孢杆菌预处理结果.....         | 14 |
| 2.2.2 陈皮体外植物乳杆菌发酵预处理结果 .....       | 15 |
| 2.2.3 陈皮体外黑曲霉菌发酵预处理结果.....         | 16 |
| 2.2.4 陈皮体外菌发酵预处理优选.....            | 16 |
| 2.2.5 陈皮体外酶解预处理结果.....             | 17 |
| 2.2.6 陈皮体外菌酶协同预处理结果.....           | 18 |
| 2.2.7 陈皮体外预处理结果总分析.....            | 19 |
| 2.2.8 陈皮体外预处理后陈皮感官评价分析 .....       | 20 |
| 2.3 讨论.....                        | 20 |
| 2.3.1 中草药处理方法对于陈皮活性成分提取效果的影响 ..... | 20 |
| 2.3.2 影响陈皮发酵效果的因素.....             | 21 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 2.3.3 影响陈皮酶解效果的因素.....            | 22 |
| 2.3.4 不同体外预处理工艺对于陈皮感官评价的影响 .....  | 23 |
| 2.4 小结.....                       | 23 |
| 第三章 发酵陈皮在断奶仔猪上的应用 .....           | 24 |
| 3.1 材料与方法.....                    | 24 |
| 3.1.1 试验材料.....                   | 24 |
| 3.1.2 试验方法.....                   | 24 |
| 3.2 结果与分析.....                    | 28 |
| 3.2.1 发酵陈皮对仔猪生长性能的影响.....         | 28 |
| 3.2.2 发酵陈皮对仔猪免疫功能指标的影响 .....      | 28 |
| 3.2.3 发酵陈皮对仔猪抗氧化指标的影响.....        | 29 |
| 3.2.4 发酵陈皮对仔猪血清生化指标的影响 .....      | 29 |
| 3.2.5 发酵陈皮对仔猪粪便菌群的影响.....         | 31 |
| 3.3 讨论.....                       | 35 |
| 3.3.1 饲料中添加发酵陈皮对仔猪生长性能的影响 .....   | 35 |
| 3.3.2 饲料中添加发酵陈皮对仔猪免疫功能的影响 .....   | 35 |
| 3.3.3 饲料中添加发酵陈皮对仔猪抗氧化能力的影响 .....  | 36 |
| 3.3.4 饲料中添加发酵陈皮对仔猪血清生化指标的影响 ..... | 37 |
| 3.3.5 饲料中添加发酵陈皮对仔猪粪便菌群的影响 .....   | 38 |
| 3.4 小结.....                       | 38 |
| 第四章 结论.....                       | 40 |
| 参考文献.....                         | 41 |
| 附录 英文缩略词表 .....                   | 48 |

# 发酵陈皮对断奶仔猪生长性能、血清免疫和抗氧化指标的影响

## 摘 要

陈皮是芸香科植物柑橘（*Citrus reticulata* Blanco）及其栽培变种的干燥成熟果皮，具有促消化、抑菌、抗炎和抗氧化等多种作用。本试验旨在进行陈皮的体外预处理方法和陈皮在仔猪上应用的研究。本试验分为两个阶段，第一阶段进行体外试验，即以菌发酵、酶解和二者协同处理三种体外预处理方法以及工艺上的调整来对比得到最优的陈皮体外预处理方法；第二阶段进行动物试验，即以最佳方法处理陈皮作为断奶仔猪饲料添加研究其功效。主要研究内容如下：

### 试验一 陈皮的体外预处理试验

本研究采用正交试验设计和单因素实验设计，通过测定不同条件下菌发酵、酶解以及菌酶协同发酵工艺下陈皮中标志性成分柑橘黄酮类物质的含量，筛选出最优的陈皮处理工艺以确定预处理方法。试验结果表明：（1）菌发酵处理的最佳条件为枯草芽孢杆菌发酵时间3天、料液比10:7、菌添加量5%，此时陈皮中的柑橘黄酮含量为 $(5.14 \pm 0.13)\%$ ；（2）酶解处理的最佳条件为复合酶料液比料液比10:7、酶添加量0.5%，此时陈皮中的柑橘黄酮含量为 $(3.49 \pm 0.11)\%$ ；（3）菌酶协同预处理的最佳条件为枯草芽孢杆菌和复合酶协同，菌添加量5%、酶添加量0.3%、料液比10:7，此时陈皮中的柑橘黄酮含量为 $(5.15 \pm 0.23)\%$ ；（4）综合三种陈皮的体外预处理方法，结合生产成本和实行效率进行考虑，枯草芽孢杆菌发酵是陈皮处理的最适预处理工艺，最优处理工艺条件是：发酵时间3天、料液比10:7、菌添加量5%。

### 试验二 发酵陈皮在断奶仔猪上的应用

采用单因素完全随机试验设计，研究发酵陈皮在断奶仔猪上的应用效果，将 $28 \pm 2$ 日龄、体重相近的健康断奶仔猪随机分为5个处理组，每组5个重复，每个重复6头猪，共计150头。第1~3组分别为0.2%发酵组、0.4%发酵组和0.6%发酵组，用0.2%、0.4%、0.6%发酵陈皮等量替换基础日粮中的花生壳颗粒粉。第4组为陈皮组，用0.4%陈皮粉等量替换基础日粮中的花生壳颗粒粉。第5组为对照组，饲喂基础日粮。过渡期为7天，试验期为28天。试验结束当天空腹称重，采血收集血清，收集粪样。试验结果表明：（1）与对照组和陈皮组相比，断奶仔猪日粮中添加不同水平发酵陈皮可以提高仔猪日增重（ $P < 0.05$ ），降低料重比（ $P < 0.05$ ）。（2）断奶仔猪日粮中添加发酵陈皮增加了仔猪血清中的免疫球蛋白、TP和ALB的含量以及C3和C4的含量（ $P < 0.05$ ），降低了IL-6的含量（ $P < 0.05$ ）。（3）断奶仔猪日粮中添加发酵陈皮显著提高了仔猪血清中的T-AOC，

提高了 SOD 和 GSH 活性 ( $P<0.05$ ), 降低了 MDA 的含量 ( $P<0.05$ )。 (4) 断奶仔猪日粮中添加发酵陈皮显著地增加了仔猪血清中 APK 和 LZM 的活性 ( $P<0.05$ ), 显著降低 AST、LDH、BUN、GLU 和 CK 在血清中含量 ( $P<0.01$ )。 (5) 断奶仔猪日粮中添加发酵陈皮极显著提高了仔猪消化道中放线菌门赫尔乳杆菌属的菌群丰度 ( $P<0.01$ ), 极显著降低了颤螺菌属和 SMB53 属的菌群丰度 ( $P<0.01$ )。

综上所述, 陈皮经过体外发酵预处理后, 陈皮中主要成分柑橘黄酮类成分的含量和利用率都得到了提高。陈皮在发酵后添加到仔猪日粮中, 提高了仔猪的生长性能、免疫性能和抗氧化性能, 改善了仔猪血清中指标, 改善了肠道菌群结构, 应用效果优于陈皮。本试验结果表明, 在断奶仔猪日粮中添加 0.4% 的发酵陈皮效果较好。

**关键词:** 陈皮; 菌酶协同; 断奶仔猪; 生长性能; 血清指标

## Abstract

Tangerine peel is the dried and mature peel of citrus and its cultivated varieties in rutaceae family. It has many effects, such as promoting digestion, antibacterial, anti-inflammatory and antioxidant. The aim of this experiment was to study the best pretreatment method of tangerine pell in vitro and the application of tangerine pell on piglets. The experiment was divided into two stages. In the first stage, the in vitro experiment was carried out, that is, the optimal in vitro pretreatment method of tangerine pell was obtained by comparing the three in vitro pretreatment methods of bacterial fermentation, enzymolysis and cooperative treatment of the two as well as the adjustment of the process. The second stage is to conduct animal experiments, that is, to study the efficacy of the best treatment of tangerine peel as a feed addition for weaned piglets. The main research contents are as follows:

### Experiment 1: Pretreatment of tangerine pell in vitro

In this study, orthogonal experimental design and single factor experimental design were used to determine the content of citrus flavones in tangerine pell under different conditions of bacterial fermentation, enzymatic hydrolysis and bacterial enzyme collaborative fermentation, and to select the optimal tangerine pell treatment process to determine the pretreatment method. The results showed that: (1) the optimal conditions for bacterial fermentation were *Bacillus subtilis* fermentation time of 3 days, the ratio of solid to liquid 10:7, the amount of bacteria added 5%, and the content of citrus flavone in tangerine pell was  $(5.14 \pm 0.13)\%$ ; (2) The optimal conditions for enzymatic hydrolysis were: the ratio of solid to liquid of complex enzyme 10:7, the amount of enzyme 0.5%, the content of citrus flavone in tangerine pell was  $(3.49 \pm 0.11)\%$ ; (3) *Bacillus subtilis* and complex enzyme were used as the optimal conditions for cooperative pretreatment, with bacteria addition of 5%, enzyme addition of 0.3% and solid to liquid ratio of 10:7. The content of citrus flavone in tangerine pell was  $(5.15 \pm 0.23)\%$ . (4) Considering the three in vitro pretreatment methods of tangerine peel, combined with production cost and implementation efficiency, *Bacillus subtilis* fermentation is the most suitable pretreatment process for tangerine peel treatment, and the optimal treatment conditions are: fermentation time of 3 days, solid-liquid ratio of 10:7, and bacteria addition amount of 5%.

### Experiment 2: Application of fermented tangerine pell on weaned piglets

A single-factor completely randomized experimental design was used to study the effect of fermented tangerine pell on weaned piglets. Healthy weaned piglets with similar body weight at  $28 \pm 2$  days of age were randomly divided into 5 treatment groups with 5 replicates per group and 6 pigs per replicate, a total of 150 pigs. Groups 1 to 3 were 0.2% fermentation group, 0.4% fermentation group and 0.6% fermentation group, respectively. The peanut shell particles in the basic diet were replaced with 0.2%, 0.4% and 0.6% fermented tangerine pell. The fourth group was tangerine pell group. The peanut shell granule powder in the basic diet was replaced by 0.4% tangerine pell powder. Group 5 (control group) was fed the basal diet. The transition period was 7 days and the trial period was 28 days. On the day after the test,

fasting was weighed, blood serum was collected, and fecal samples were collected. The results showed as follows: (1) Compared with control group and tangerine pell group, adding different levels of fermented tangerine pell in weaned piglets diet could increase daily gain ( $P<0.05$ ) and reduce the ratio of feed to gain ( $P<0.05$ ). (2) The contents of immunoglobulin, TP, ALB and C3 and C4 in serum of weaned piglets were increased by adding fermented tangerine pell ( $P<0.05$ ), and the contents of IL-6 in serum were decreased ( $P<0.05$ ). (3) The supplementation of fermented tangerine pell significantly increased the serum T-AOC, increased the activities of SOD and GSH ( $P<0.05$ ), and decreased the content of MDA ( $P<0.05$ ). (4) Supplementation of fermented tangerine pell significantly increased the activities of APK and LZM in serum of weaned piglets ( $P<0.05$ ), and significantly decreased the contents of AST, LDH, BUN, GLU and CK in serum ( $P<0.01$ ). (5) Supplementation of fermented tangerine pell significantly increased the flora abundance of *Lactobacillus* actinomycetes in the digestive tract of weaned piglets ( $P<0.01$ ), and significantly decreased the flora abundance of *Spirillum* and *SMB53* in the digestive tract of weaned piglets ( $P<0.01$ ).

In summary, the content and utilization of citrus flavones were improved after in vitro fermentation of tangerine pell. After fermentation, tangerine pell was added to piglets' diet, which improved the growth performance, immune performance and antioxidant performance of piglets, improved the serum index and intestinal flora structure of piglets, and the application effect was better than tangerine pell. The results showed that the effect of adding 0.4% fermented tangerine pell in weaned piglets diet was better.

**Key words:** tangerine peel; Bacteria-enzyme coordination; Weaned piglets; Growth performance; Serum markers.

## 第一章 前言

在“全面禁抗”的背景下，微生态制剂、酸性制剂、中药添加剂等替抗产品品类众多，中草药因其具有绿色、无残留、无毒副作用等多种特点而成为替抗的研究方向之一。其中陈皮(*Citrus Reticulata Rericaarpium*)因其来源广泛、廉价易得和营养价值高等多种特点已经成为研究热点之一，且国外已有大规模的应用先例，在我国发展空间巨大。研究表明，陈皮中活性成分营养价值高，具有调节胃肠道、促进肠道蠕动排空、提高饲料中粗蛋白质消化率的作用；提高畜禽免疫器官重量、提升血清 TP 含量、增强免疫能力；抑制胆汁酸重吸收、调节血糖血脂；协助阻断氧化反应、清除自由基、提升抗氧化能力；抑菌、抗虫、康病原微生物；此外陈皮能够调节呼吸系统和提高食欲。

### 1.1 陈皮的研究进展

#### 1.1.1 陈皮的研究历史

橘皮为芸香科植物柑橘 (*Citrus reticulata Blanco*) 及其栽培变种的干燥成熟果皮，在国内长江以南广泛分布，古人认为其鲜果皮并不适宜入药，需陈置时日，有“陈久者良”的说法，故现多称其为陈皮。另新会地区茶枝柑 (*Citrus reticulata cv. 'Chachiensis'*) 所制陈皮质量较好，称广陈皮或新会陈皮。陈皮最早记载可追溯到东汉时期《神农本草经》中，称之为“橘柚”，曰其“主胸中瘕热逆气，利水谷，就服去臭，下气。”，后将其部位细分，成熟果皮为陈皮，理气降逆、调中开胃、燥湿化痰；幼果果皮为青皮，疏肝破气、消积化滞；外层果皮为橘红，散寒燥湿、理气化痰、宽中健胃；内层筋络为橘络，通络、理气、化痰；种子为橘核，理气、散结、止痛；叶为橘叶，疏肝行气、化痰散结。

陈皮作为行气作用的代表性中草药，味辛、苦，性温，归脾、肺经。陈皮“行气调中”，主要用于脾胃消胀，兼有止呕的作用，被认为可以用于治疗各种原因的脾胃气滞、脘腹胀满，与温胃、清热、健脾、化湿、泻下等多种中药皆可灵活配伍，《本草纲目》曰其“其治百病，总取其理气燥湿之功。同补药则补，同泻药则泻，同升药则升，同降药则降。”，其药性温和、配伍广泛、理气健脾效果好；陈皮另一功效便是行肺气，具有燥湿化痰、宣肺止咳的功效，常与半夏等化痰药配伍，用于治疗湿寒痰咳、痰湿犯肺；除此之外陈皮辛行温通、入肺走胸，常与瓜蒌、薤白等配伍，用于治疗气滞类型的胸痹症。

#### 1.1.2 陈皮的研究发展

柑橘起源于喜马拉雅山脉两侧，后于在长江以南地区广泛传播，十五世纪起随着贸易路线传至欧洲及地中海沿岸，又经由地中海沿岸传至拉丁美洲和美国，柑橘具有果肉口感鲜嫩多汁、营养丰富、种类繁多且易于选育、便于储存和运输等多种优点，逐步遍及全球，在全球广泛作为水果及水果加工品如果汁等，是世界产量最大的一类水果。

随着科技的进步，食品、医学、植物化学等方面对于柑橘成分的研究之间深入，柑橘成分的逐渐清晰，使得柑橘的营养价值和药用价值逐步得到认识，柑橘也不再仅仅作为水果及水果加工品的原材料，还被开发出药品、保健品、清洁用品、香水、化工用品、饲料等多种用途，近年发现其还有一定抗癌活性，其开发前景十分广阔。柑橘主要作为水果的推广也使得果皮等柑橘副产物大大增加，以往的在动物生产中，陈皮常用于中兽医对于畜禽脾胃疾病的治疗，而国外尤其以巴西已广泛有将柑橘副产物开发为饲料的先例，既减少柑橘副产物的污染又降低成本，所以国内柑橘作为饲料的开发工作有待推进。

## 1.2 陈皮活性成分及作用

陈皮含有多种生物活性成分，可分为黄酮类成分、生物碱类成分、挥发性成分、三萜类成分和酚酸类成分等，各种活性物质均均有较高的营养价值和药用价值。

### 1.2.1 黄酮类成分

陈皮中的主要活性成分及质量测定成分为其中的黄酮类化合物，简称柑橘黄酮。黄酮类化合物是广泛存在于自然界的一大类化合物，由于这类化合物多呈黄色或淡黄色，且分子结构中多含酮基而因此被称为黄酮，经典定义中母核为 2-苯基色原酮，现泛指两个苯环通过三个碳原子相互连接形成 C6(A)-C3(C)-C6(B) 碳架的一系列化合物。研究表明其 C3 (C 环) 部位所形成的结构类似吡喃酮、吡喃、呋喃酮或其他衍生结构是黄酮类物质较高生物活性的基础，而 A、B、C 环上的取代基使得其生物活性增加，多根据 C3 的氧化程度和结构分为黄酮类、黄酮醇类、二氢黄酮类、异黄酮类、查尔酮类等多种类别，柑橘黄酮的游离型黄酮主要为黄酮类、黄酮醇类和二氢黄酮类等，另还可与芸香糖 (rha<sup>1-6</sup>glc)、新橙皮糖 (rha<sup>1-2</sup>glc) 等糖类结合成糖苷。

柑橘黄酮中黄酮多为结晶性固体；其中的黄酮苷类有旋光性且多为左旋；结构中的交叉共轭体系使得柑橘黄酮带有颜色且大多为灰黄色~黄色，其上的羟基和甲氧基等助色团产生 p- $\pi$  共轭延长共轭系统，会使颜色加深。柑橘黄酮中的黄酮（醇）类化合物难溶于水而易溶于有机溶剂，黄酮苷类由于糖的引入使得其易溶于强极性溶剂难溶于亲脂性有机溶剂；羟基的增多有助于其增加水溶性和降低脂溶性，羟基和其中苯环形成酚羟基故呈酸性从而易溶于碱性水；1-位氧原子上的孤电子对可与强无机酸的氢离子结合成锡盐从而呈碱性但极不稳定。

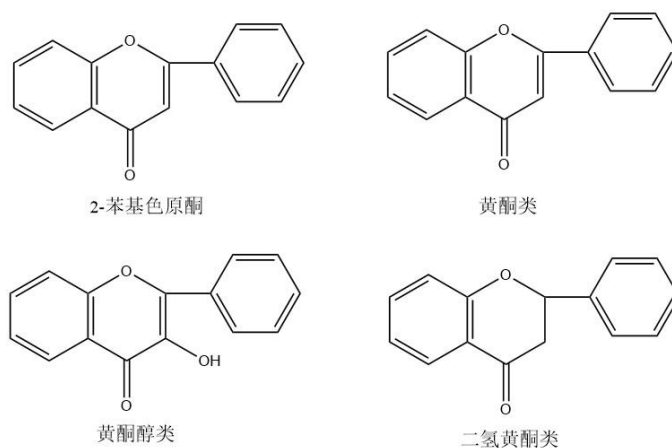


图 1-1 黄酮类成分主要结构类型

Figure1-1 Main structural types of flavonoids components

柑橘黄酮具有抗氧化、抗炎、抗病毒、抗肿瘤、促消化和神经保护等多种生理功能，能够促进胃液和胃蛋白酶的分泌，提高胃蛋白酶活力，促进消化；能够维持血管抵抗力，降低血管通透性，进而调节机体血压值和血脂值使其恢复正常；提高机体的免疫能力和抗应激能力，目前广泛应用于食品行业、药品行业和保健品行业等多种领域，且有大量的待开发或废弃资源。陈皮的中黄酮类成分依据品种和年份的不同，含量约为 4~9%。

#### 1.2.1.1 橙皮素

橙皮素是陈皮中最主要的成分，在陈皮中或 7 位结合一分子芸香糖以橙皮苷（橙皮

素-7-芸香苷)的形式存在。橙皮素中的酚羟基可以与金属离子如  $\text{Fe}^{3+}$  螯合而抑制自由基引发剂的产生,具有控制自由基和抗氧化的作用;其对于功能失调的 T 淋巴细胞和活化过度的巨噬细胞还有调节作用,降低细胞因子等炎症介质,减轻炎症反应对于机体的损害;其还有一定的抗菌作用,原因可能是其改变了细菌细胞膜的通透性;除外还有抗癌、调节血脂等多种作用,广泛应用于食品、医药、化妆品行业中,尤其对于心脑血管疾病的防治作用巨大。在畜牧生产中,其对于集约化养殖造成的应激有抵抗作用,还能够改善动物产品品质,提升畜禽抗病能力。

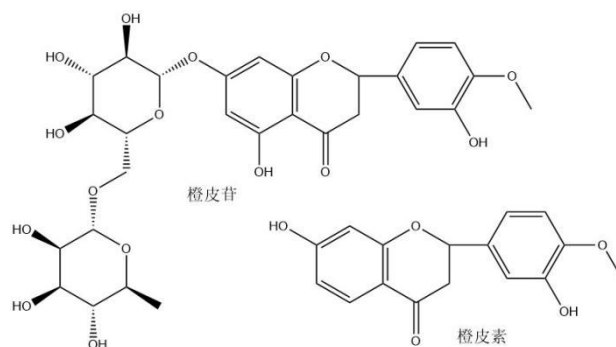


图 1-6 橙皮素和橙皮苷的结构

Figure 1-6 Structure of hesperetin and hesperidin

橙皮素和橙皮苷的生物活性相同,但是理化性质不同。橙皮苷由于结合了糖形成黄酮苷,空间构型相较于橙皮素变复杂,更能与水分子结合,水溶性也更强,因此相较于橙皮素更容易因水分而流失,故在实际生产中应进行处理避免加工过程中的损失。

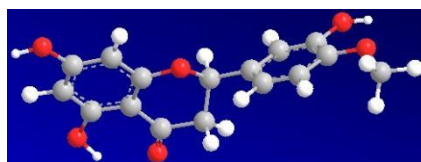


图 1-7 橙皮素的空间结构

Figure 1-7 Spatial structure of hesperetin

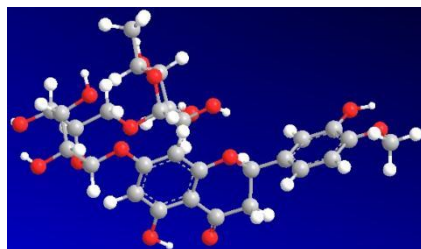


图 1-8 橙皮苷的空间结构

Figure 1-8 Spatial structure of hesperidin

#### 1.2.1.2 川陈皮素

川陈皮素是陈皮中的重要活性成分,化学名 5,6,7,8,3',4'-六甲氧基黄酮,属于多甲氧基黄酮。川陈皮素能够抑制癌细胞的生长和转移,具有一定的抗癌作用;其通过调节 NF- $\kappa$ B 信号通路、减少 IL-1 $\beta$ 和 TNF- $\alpha$ 的产生,显著减缓炎症反应对于机体的损伤;除

外还有抗纤维化、降血脂、降血压等多种功效，医学上应用于协助化疗、治疗肥胖等疾病，还可作为食品添加剂。

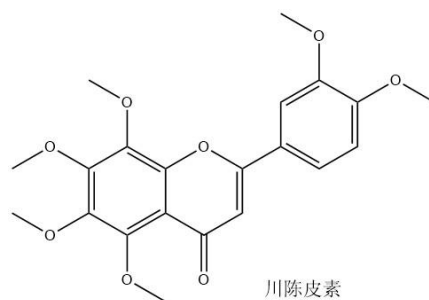


图 1-9 川陈皮素的结构

Figure 1-9 Structure of Nobiletin

### 1.2.2 生物碱类成分

陈皮中的生物碱类成分为苯乙胺生物碱，主要为 p-辛弗林（图 2），p-辛弗林含量约为 0.5%。辛弗林的药用价值很高，是天然的肾上腺素 $\alpha$ -受体兴奋剂，其功能包括收缩血管、升高血压、提高新陈代谢、氧化脂肪等多种作用，用于治疗支气管哮喘、低血压、肥胖等疾病，其生物活性类似麻黄碱但无副作用和阳性反应，广泛应用于医药和保健品行业。此类生物碱主要存在于酸橙(*Citrus anrantium L.*)幼果（即中药中的枳实和枳壳）中，并非陈皮的代表成分，在陈皮中的药用价值有限。

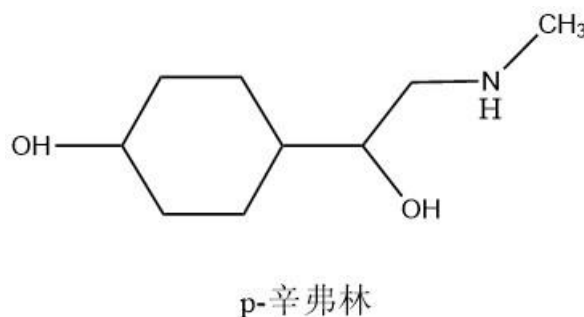


图 1-2 生物碱类主要成分结构（p-辛弗林）

Figure 1-2 Structure of major components of alkaloids (p-Sinfrine)

### 1.2.3 挥发性成分

具有挥发性成分是芸香科植物的主要特征之一，挥发性成分主要存在于植物的果皮和茎叶中，因此挥发性成分是陈皮除了黄酮类成分外另一重要的活性成分。陈皮中挥发性成分组成复杂，包括 D-柠檬烯、 $\gamma$ -松油烯、 $\beta$ -月桂烯等多种单萜、倍半萜、二萜等萜类成分以及芳香族和脂肪族成分，陈皮中挥发性成分的组成与柑橘具体品种、柑橘果皮制成陈皮的工艺和陈皮的贮存时间有关，长时间的贮藏陈皮会使得柠檬烯转化为具有醇香的脂类物质。挥发性成分气味浓郁，既可以促进食欲，又有抗虫的作用，在机体中其在促进胃肠运动、调节血糖、抗氧化、广谱抗菌等多方面具有功效，近年还发现其具有一定的抗癌活性，其在食品和医学行业的潜力逐渐得到重视。

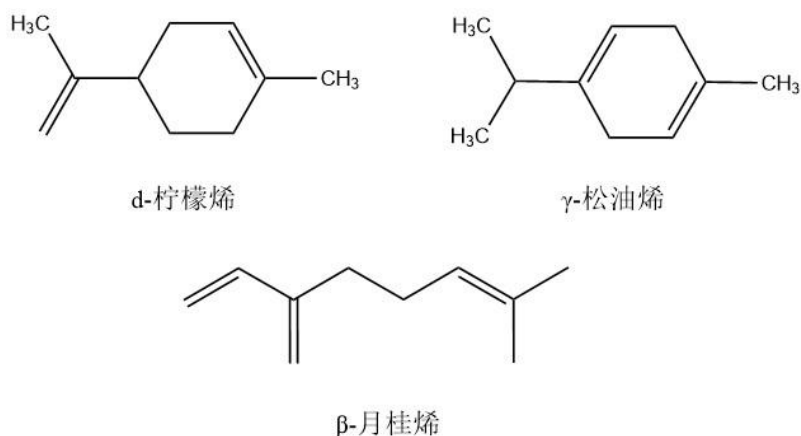


图 1-3 挥发性主要成分结构 (d-柠檬烯、γ-松油烯、β-月桂烯)

Figure 1-3 Major volatile components (d-Limonene, γ-Terpinene, β-Myrcene)

#### 1.2.4 三萜类成分

陈皮中的三萜类成分包括四环三萜类成分柠檬苦素、诺米林、黄柏酮等等以及非环式三萜反式角鲨烯。其中的四环三萜类成分具有调节血脂、降低胆固醇、抗菌、抗炎、抗病毒、抗病原虫等多种生物活性，具有很高的药用价值，柠檬苦素等成分中的苷元也是引起陈皮略带苦味的主要原因，实际生产应用中需要炮制以去除口味，这也是陈皮在畜牧生产中应用需要解决的问题之一。反式角鲨烯存在量较少，主要是上述四环三萜类成分的前体<sup>[9]</sup>。

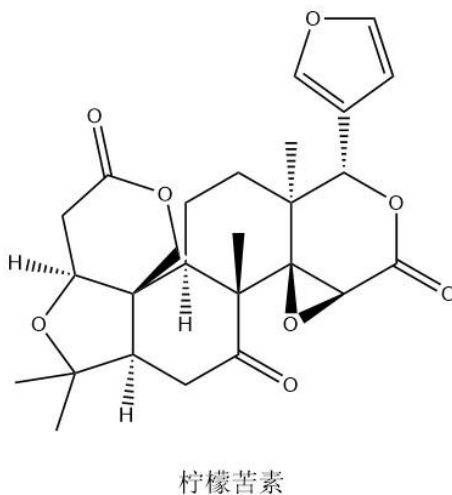


图 1-4 三萜类主要成分结构 (柠檬苦素)

Figure 1-4 Structure of Triterpenoids (Lemonin)

#### 1.2.5 酚酸类成分

陈皮中的酚酸类成分主要为咖啡酸、对香豆酸、阿魏酸等肉桂酸型酚酸类物质和没食子酸、香草酸、水杨酸等苯甲酸型酚酸类物质，存在绿原酸等不属于上述分类的酚酸类物质但占比较少。酚酸类成分中的酚羟基供氧能力强，具有清除自由基等抗氧化活性；其还可以抑制基因毒性分子和 DNA 加成物的形成，有一定的抗癌作用；挥发性成分与其相互协同，具有较强的抑菌活性。酚酸类成分与其他成分的协同作用和畜牧生产中

的应用还有待开发。

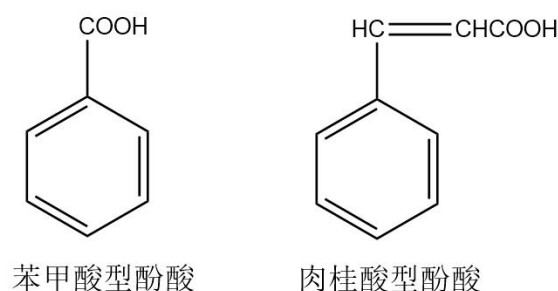


图 1-5 酚酸类成分主要结构类型

Figure 1-5 Main structural types of phenolic acids

### 1.3 陈皮在动物上的应用

陈皮作为中草药，其在动物上的应用主要体现在其药用价值。常单独或以方剂和制剂的形式用于动物消化疾病，用于治疗诸如仔猪腹泻、牛噎隔和吐草、鸡白痢等多种临床疾病，其另外一个药用价值是可以改善宠物肥胖情况（吴永轩，2023；夏鑫超，2014；董汉琦，2021）。

中草药饲料添加剂的开发使得陈皮也应用于饲料方面。试验研究表明，腹泻对于猪尤其是仔猪的生长性能和生产性能影响很大，在猪生产中使用陈皮能够调节消化道蠕动和菌群平衡，从而预防猪腹泻等消化道疾病。张文连等（2016）在猪基础饲料中添加陈皮粉，结果猪胃肠道菌群丰富，且未添加陈皮粉组致病菌菌种明显多于试验组；在禽类生产中，陈皮对于禽类的生长性能和生产性能均有提高，肉鸡日粮中添加陈皮后半净膛率和净膛率均有显著提高，蛋鸡饲料中添加陈皮后产蛋率、蛋壳质量、鸡蛋品质均有提升（易凤珍等，2014，胡忠泽等，2011）；在反刍动物生产中，陈皮中的挥发性成分还有助于改善动物产品的风味，尹召华等（2011）试验表明在泌乳奶牛饲料中添加陈皮在提升产奶量的同时还可以改善牛奶风味，且添加量在 600g/d\*头效果最佳；陈皮在水产生产中被认为可以对草鱼起到显著地诱食作用，近些年研究表明大蒜素/陈皮复方制剂能够提高草鱼生长性能和肌肉品质，提高草鱼免疫保护力（陈振昆等，1966；肖家顺，2012）。

### 1.4 中草药体外预处理方法及特点

中草药的发酵历史悠久，是传统中草药炮制方法之一。狭义的中草药发酵是指经过净制或处理后的中草药，在一定温度和湿度条件下，经由菌和酶的催化分解作用，使其发泡、生衣的中草药处理过程，常见有六神曲、半夏曲、百药煎等，发酵的过程既有助于中草药成分的释放，又将活性成分进行转化，总体上起到增强药效和转变药性的作用。在畜牧生产中，发酵常用于对于粗饲料的处理，处理后的饲料不仅更有助于畜禽的消化吸收，发酵菌种本身对于畜禽胃肠道也有好处。综上所述，中草药饲料添加剂的发酵处理具有应用前景。

#### 1.4.1 提高药效

中草药活性成分多样、药用效果丰富，但简单处理发挥的效果有限，进而不被机体吸收而造成浪费，发酵过程中的微生物可以破坏中草药中植物细胞的细胞壁，将内在活性成分有效释放，提高了中草药的营养药用价值，减少了中草药资源的浪费。

#### 1.4.2 转变药性

微生物产生的酶还可以对中草药中活性成分进行激活,或者将一些结合性活性成分游离出来,提升中草药中活性成分的含量水平,进而提高中草药的药效。

#### 1.4.3 降低毒性

有一些具有毒性的中草药也可以采用发酵的处理方法,其原理是微生物发酵可以有效分解或破坏中草药中的毒性成分,降低中草药中的毒性成分,减小中草药对于畜禽机体的毒害作用。

#### 1.4.4 维持胃肠道菌群稳定

中草药发酵过程中的微生物本身便是有益菌种,对于维护畜禽胃肠道的菌群平衡有促进作用,此效果可与中草药本身效果相互协调,共同维护畜禽胃肠道菌群的稳定,放置或减缓畜禽胃肠道疾病的发生。

#### 1.4.5 中草药体外预处理在动物生产中的应用

研究表明,发酵中草药对于不同生长阶段的不同畜禽均有显著的施用效果,对于畜禽生长能力、生产能力、抗病力和抗应激能力等多方面均可起到良好的作用。在断奶仔猪的日粮中添加发酵中草药能够促进仔猪肠道结构的发育,在育肥猪日粮中添加发酵中草药能够提高其生长性能以及肉质,在种猪日粮中添加发酵中草药能够提升种公猪的精子活力和种母猪的繁殖能力;家禽日粮中添加发酵中草药能够提高家禽的生长性能和屠宰性能,提高蛋用家禽的产蛋质量和产蛋能力,对于家禽流行病也有一定抵抗能力;在反刍动物生产中,发酵中草药能够改善饲料适口性,提高家畜采食量,提高家畜生长性能、生产性能等指标;在水产动物上应用发酵中草药不仅提升水产动物的生长性能和免疫能力,还对养殖环境有所调节(王晓冰等,2019;白瑞等,2014)。

### 1.5 本课题研究目的及意义

陈皮内含丰富的黄酮类、生物碱类、类柠檬苦素类等营养物质,且以黄酮类成分为主的主要成分有这较多的生物活性,并在畜牧业生产上有很多应用,且发挥着促进动物生长性能、增强免疫功能、抗氧化等诸多生理功能。但大多研究是将陈皮研磨成粉末直接添加到动物日粮中,针对陈皮粉预处理后再添加到饲料中的研究较少,这样对发酵陈皮的生物利用率较低,且陈皮中类柠檬苦素类成分对适口性略有影响,可能造成畜禽的进食欲下降。本试验研究是将陈皮经过不同的预处理通过适宜的提取工艺中,通过测定其总黄酮的成分含量来选择最佳的有效成分释放方法,再将其添加到断奶仔猪日粮中,研究陈皮对仔猪生长,免疫指标,抗氧化指标,生长激素水平的影响。为陈皮添加剂在猪生产上提供依据。

## 第二章 陈皮体外预处理优选

为了提高陈皮的饲喂效果,分别以菌发酵法、酶解法和菌酶协同法对陈皮进行处理,并以柑橘黄酮为衡量指标对各法各组的处理结果进行比较,筛选出最优的陈皮预处理方法。

### 2.1 试验材料和方法

#### 2.1.1 试验材料

##### 2.1.1.1 陈皮

陈皮采购于安徽亳州,打粉过筛。

##### 2.1.1.2 菌种

芽孢杆菌属:枯草芽孢杆菌(来自:兴盛旺生物;生产:北海群里生物;剂型:粉剂;菌数: $\geq 10^{11}$ CFU/g)

乳酸菌属:植物乳杆菌(来自:西安聚生原生物;剂型:粉剂;总菌数: $10^{10}$ CFU/g)

霉菌属:黑曲霉(剂型:粉剂;活菌数: $1.5 \times 10^8$ CFU/g)

##### 2.1.1.3 酶种

复合酶(纤维素酶:果胶酶=1:1),其中纤维素酶(来自:河南万邦化工;酶活: $10^4$ U/g);果胶酶(来自:河南万邦化工;酶活: $\geq 6 \times 10^4$ U/g)

##### 2.1.1.4 主要试剂和药品

芦丁(所有试剂均购自沈阳西陇化工有限公司);亚硝酸钠;九水硝酸铝;氢氧化钠;无水乙醇。

##### 2.1.1.5 生化试剂的配置

5%亚硝酸钠溶液:精密称取 10g 亚硝酸钠,溶解,定容至 200mL。

10%硝酸铝溶液:精密称取 35.21g 九水硝酸铝,溶解,定容至 200mL。

4%氢氧化钠溶液:精密称取 8g 氢氧化钠,溶解,定容至 200mL。

60%乙醇:精确量取 600mL 无水乙醇,定容至 1000mL。

芦丁标准溶液:10mg 芦丁标准品加入乙醇溶解,加入 60%乙醇定容至 100mL。

##### 2.1.1.6 主要仪器

DK-98-II 电热恒温水浴锅、电子万用炉、FA3204C 分析天平、752N 紫外可见分光光度

### 2.1.2 试验方法

#### 2.1.2.1 体外发酵预处理工艺流程

称取陈皮粉 8g,依表加入一定比例的菌或酶和一定比例的水分,混匀加入发酵袋中、热封、排气,37℃恒温培养一定时间,取出鼓风干燥箱 110℃烘干、研磨、过 40 目筛,最后以黄酮含量为指标对比各组发酵效果。

#### 2.1.2.2 测定指标

柑橘黄酮含量测定:选择黄酮类物质测定常用的亚硝酸钠-硝酸铝比色法,以芦丁质量浓度为纵坐标,吸光度为横坐标绘制标准曲线。黄酮含量公式如下,其中  $m$  为芦丁质量(mg); $M$  为样品质量(g); $V$  为样品体积(mL); $V_2$  为测定体积(mL)。

$$\text{黄酮含量} = \frac{m \times V_1}{M \times V_2} \times 100\%$$

### 2.1.2.3 陈皮菌发酵处理最佳条件的确定

采用  $L_9(3^4)$  正交试验设计, 分别研究枯草芽孢杆菌、植物乳杆菌、黑曲霉的发酵时间 A (3d、5d、7d), 料液比 B (10:6、10:7、10:8) 和菌接种量 C (3%、5%、7%) 对陈皮中柑橘黄酮含量的影响。每个处理重复 3 次。试验设计如表 2-1。若正交试验中模型误差显著( $P < 0.05$ ), 说明因素之间存在交互效应, 取试验柑橘黄酮最高的处理组为最优; 若正交试验中模型误差不显著( $P > 0.05$ ), 说明因素之间不存在交互效应, 则取因素中最优的水平, 组合后为最优处理, 并重新测定柑橘黄酮含量。

表 2-1  $L_9(3^4)$  菌发酵正交试验因素水平

Table 2-1 Factor levels of  $L_9(3^4)$  bacteria fermentation orthogonal test

| 水平 | 因素     |       |          |
|----|--------|-------|----------|
|    | 时间 A/D | 料液比 B | 菌添加量 C/% |
| 1  | 3      | 10:6  | 3        |
| 2  | 5      | 10:7  | 5        |
| 3  | 7      | 10:8  | 7        |

### 2.1.2.4 陈皮酶解处理最佳条件的确定

采用单因素试验设计, 研究复合酶的酶解时间 A (3d、5d、7d), 酶添加量 B (0.3%、0.5%、0.7%) 对陈皮中柑橘黄酮含量的影响。每个处理重复 3 次。

### 2.1.2.5 陈皮菌酶协同处理最佳条件的确定

综合上述菌发酵和酶解试验, 得出最佳菌添加量 x、酶添加量 y 和料液比 10: z。采用  $L_9(3^4)$  正交试验设计, 研究菌接种量 A ((x-2)%、x%、(x+2)%), 酶添加量 B ((y-0.2)%、y%、(y+0.2)%), 料液比 C 设置 3 个水平 (10:(z-1)、10:z、10:(z+1)) 对陈皮中柑橘黄酮含量的影响。每个处理重复 3 次。试验设计如表 2-2。

表 2-2  $L_9(3^4)$  菌酶协同正交试验因素水平

Table 2-2 Factor levels of  $L_9(3^4)$  enzyme collaborative orthogonal test

| 水平 | 因素       |          |          |
|----|----------|----------|----------|
|    | 菌添加量 A/% | 酶添加量 B/% | 料液比 C    |
| 1  | x-2      | y-0.2    | 10:(z-1) |
| 2  | x        | y        | 10:z     |
| 3  | X+2      | y+0.2    | 10:(z+1) |

### 2.1.2.6 感官测定

感官评价: 根据国家团体标准 T/CSWSL 002-2018, 在实验前后, 参考龙勇等 (2023) 试验中的感官评价方法, 以色泽、气味、质地三方面对于处理后陈皮进行感官评价。

### 2.1.2.7 统计分析方法

试验数据采用 SPSS26.0 软件中的 one-way ANOVA 进行分析。分析前对数据进行方差齐性检验 (Levene's)。采用 Duncan 法进行多重比较。 $P < 0.05$  表示差异显著,  $P < 0.01$  表示差异极显著。数据结果用“平均值±标准差”表示。直观分析法可通过极差的大小评价各因子对指标影响的大小。在进行有重复正交设计结果分析时, 如果模型误差不显著,

则对各因素水平进行多重比较,选出各个因素最优水平,讲最优水平相组合,得到最优水平组合。如果模型误差显著,说明各因素间存在交互效应,则进行各处理平均数的多重比较,选出最优水平组合。

## 2.2 结果与分析

### 2.2.1 陈皮体外桔草芽孢杆菌预处理结果

由表 2-3 和 2-4 分析可知,柑橘黄酮提取影响因素大小依次为  $R_B > R_C > R_A$ ,表明料液比和菌添加量可能对陈皮中柑橘黄酮含量的影响最大,菌添加量次之,发酵时间影响最小。

陈皮菌发酵工艺正交模型误差极显著( $P < 0.01$ ),说明因素之间存在交互效应,取黄酮含量最大的处理(A1B2C2)为最优处理发酵工艺。

表 2-3  $L_9(3^4)$ 菌发酵条件的正交试验结果

Table 2-3 Orthogonal test results of fermentation conditions of  $L_9(3^4)$  bacteria

| 试验组 | 因素     |         |          | 柑橘黄酮含量/% |       |         |                        |
|-----|--------|---------|----------|----------|-------|---------|------------------------|
|     | 时间 A/d | 料液比 B   | 菌添加量 C/% | I        | II    | III     | t                      |
| 1   | 1(3)   | 1(10:6) | 1(3)     | 3.76     | 3.63  | 3.82    | 3.74±0.08 <sup>c</sup> |
| 2   | 1      | 2(10:7) | 2(5)     | 5.31     | 4.99  | 5.12    | 5.14±0.13 <sup>a</sup> |
| 3   | 1      | 3(10:8) | 3(7)     | 3.38     | 3.30  | 3.46    | 3.38±0.07 <sup>c</sup> |
| 4   | 2(5)   | 1       | 2        | 4.37     | 4.50  | 4.68    | 4.52±0.13 <sup>b</sup> |
| 5   | 2      | 2       | 3        | 4.11     | 4.08  | 4.81    | 4.33±0.34 <sup>b</sup> |
| 6   | 2      | 3       | 1        | 4.93     | 4.15  | 4.75    | 4.61±0.33 <sup>b</sup> |
| 7   | 3(7)   | 1       | 3        | 4.56     | 4.01  | 4.28    | 4.28±0.23 <sup>b</sup> |
| 8   | 3      | 2       | 1        | 4.73     | 4.54  | 4.22    | 4.49±0.21 <sup>b</sup> |
| 9   | 3      | 3       | 2        | 3.94     | 4.15  | 3.92    | 4.01±0.11 <sup>c</sup> |
| T1  | 36.75  | 37.59   | 38.52    | 39.0861  | 37.35 | 39.0596 | 115.4957               |
| T2  | 40.38  | 41.91   | 40.98    |          |       |         |                        |
| T3  | 38.34  | 36      | 36       |          |       |         |                        |
| t1  | 4.08   | 4.18    | 4.28     |          |       |         |                        |
| t2  | 4.49   | 4.66    | 4.55     |          |       |         |                        |
| t3  | 4.26   | 4.00    | 4.00     |          |       |         |                        |
| R   | 0.41   | 0.66    | 0.55     |          |       |         |                        |

注:同行肩标相同字母代表差异不显著( $P > 0.05$ ),不同小写字母代表差异显著( $P < 0.05$ ),不同大写字母代表差异极显著( $P < 0.01$ ),下同。

表 2-4 陈皮菌发酵正交试验方差分析

Table 2-4 Variance analysis of tangerino peel fermentation orthogonal test

| 因素       | III 类平方和 | 自由度 | 均方    | F      | 显著性        |
|----------|----------|-----|-------|--------|------------|
| 时间 A     | 0.737    | 2   | 0.369 | 5.889  | $P < 0.01$ |
| 料液比 B    | 2.069    | 2   | 1.035 | 16.531 | $P < 0.01$ |
| 菌添加量 C   | 1.389    | 2   | 0.694 | 11.095 | $P < 0.01$ |
| 模型误差(e1) | 2.214    | 2   | 1.107 | 17.691 | $P < 0.01$ |
| 试验误差(e2) | 1.126    | 18  | 0.063 |        |            |

注:  $R^2 = 0.557$ ,调整后  $R^2 = 0.424$ 。

以上分析表明，枯草芽孢杆菌发酵陈皮最优发酵条件为 A1B2C2，即料液比 10:7、菌添加量 5%、时间 3d。在此条件下的发酵陈皮，其柑橘黄酮含量为(5.14±0.13)%。

2.2.2 陈皮体外植物乳杆菌发酵预处理结果

由表 2-5 和 2-6 分析可知，柑橘黄酮提取影响因素大小依次为  $R_B > R_A > R_C$ ，表明料液比可能对陈皮中柑橘黄酮含量的影响最大，发酵时间次之，菌添加量最小。

陈皮菌发酵工艺正交模型误差极显著( $P < 0.01$ )，说明因素之间存在交互效应，取黄酮含量最大的处理（A1B2C2）为最优处理发酵工艺。

表 2-5  $L_9(3^4)$ 菌发酵条件的正交试验结果

Table 2-5 Orthogonal test results of fermentation conditions of  $L_9(3^4)$  bacteria

| 试验组 | 因素     |         |          | 柑橘黄酮含量/% |       |       |            |
|-----|--------|---------|----------|----------|-------|-------|------------|
|     | 时间 A/d | 料液比 B   | 菌添加量 C/% | I        | II    | III   | t          |
| 1   | 1(3)   | 1(10:6) | 1(3)     | 2.93     | 2.65  | 2.80  | 2.79±0.11c |
| 2   | 1      | 2(10:7) | 2(5)     | 3.54     | 3.77  | 3.89  | 3.73±0.15a |
| 3   | 1      | 3(10:8) | 3(7)     | 2.44     | 2.37  | 2.50  | 2.44±0.05c |
| 4   | 2(5)   | 1       | 2        | 3.49     | 3.37  | 3.52  | 3.46±0.07b |
| 5   | 2      | 2       | 3        | 3.22     | 3.02  | 3.63  | 3.29±0.25b |
| 6   | 2      | 3       | 1        | 3.34     | 3.08  | 3.58  | 3.33±0.20b |
| 7   | 3(7)   | 1       | 3        | 4.12     | 2.96  | 3.19  | 3.42±0.50b |
| 8   | 3      | 2       | 1        | 3.00     | 3.40  | 3.13  | 3.18±0.17b |
| 9   | 3      | 3       | 2        | 2.26     | 3.08  | 2.89  | 2.74±0.35c |
| T1  | 26.89  | 29.02   | 27.91    | 28.33    | 27.71 | 29.13 | 85.16      |
| T2  | 30.25  | 30.60   | 29.81    |          |       |       |            |
| T3  | 28.02  | 25.54   | 27.45    |          |       |       |            |
| t1  | 2.99   | 3.22    | 3.10     |          |       |       |            |
| t2  | 3.36   | 3.40    | 3.31     |          |       |       |            |
| t3  | 3.11   | 2.84    | 3.05     |          |       |       |            |
| R   | 0.37   | 0.56    | 0.26     |          |       |       |            |

表 2-6 陈皮菌发酵正交试验方差分析

Table 2-6 Variance analysis of tangerino peel fermentation orthogonal test

| 因素       | III 类平方和 | 自由度 | 均方    | F     | 显著性        |
|----------|----------|-----|-------|-------|------------|
| 时间 A     | 0.647    | 2   | 0.324 | 3.513 | $P > 0.05$ |
| 料液比 B    | 1.486    | 2   | 0.743 | 8.064 | $P < 0.01$ |
| 菌添加量 C   | 0.348    | 2   | 0.174 | 1.889 | $P > 0.05$ |
| 模型误差(e1) | 1.607    | 2   | 0.803 | 8.721 | $P < 0.01$ |
| 试验误差(e2) | 1.658    | 18  | 0.092 |       |            |

注:  $R^2 = .711$  (调整后  $R^2 = .583$ )

以上分析表明，选用枯草芽孢杆菌发酵陈皮最优发酵条件为 A1B2C2，即料液比 10:7、

菌添加量 5%、时间 3d。在此条件下的发酵陈皮，其柑橘黄酮含量为 $(3.73\pm 0.15)\%$ 。

### 2.2.3 陈皮体外黑曲霉菌发酵预处理结果

由表 2-7 分析可知，柑橘黄酮提取影响因素大小依次为  $R_B > R_C > R_A$ ，表明料液比可能对陈皮中柑橘黄酮含量的影响较大。

表 2-7  $L_9(3^4)$ 菌发酵条件的正交试验结果

| 试验组 | 因素     |         |          | 柑橘黄酮量/% |       |       |            |
|-----|--------|---------|----------|---------|-------|-------|------------|
|     | 时间 A/d | 料液比 B   | 菌添加量 C/% | I       | II    | III   | t          |
| 1   | 1(3)   | 1(10:6) | 1(3)     | 1.72    | 1.84  | 1.95  | 1.84±0.10c |
| 2   | 1      | 2(10:7) | 2(5)     | 2.07    | 2.70  | 2.79  | 2.52±0.32a |
| 3   | 1      | 3(10:8) | 3(7)     | 1.29    | 1.62  | 1.72  | 1.54±0.19c |
| 4   | 2(5)   | 1       | 2        | 1.42    | 2.39  | 2.51  | 2.11±0.49b |
| 5   | 2      | 2       | 3        | 1.81    | 2.12  | 2.59  | 2.17±0.32b |
| 6   | 2      | 3       | 1        | 1.31    | 2.17  | 2.55  | 2.01±0.52b |
| 7   | 3(7)   | 1       | 3        | 2.06    | 2.08  | 2.25  | 2.13±0.09b |
| 8   | 3      | 2       | 1        | 1.16    | 2.42  | 2.21  | 1.93±0.55b |
| 9   | 3      | 3       | 2        | 1.10    | 2.17  | 2.02  | 1.76±0.47c |
| T1  | 17.71  | 18.21   | 17.32    | 13.93   | 19.51 | 20.61 | 54.05      |
| T2  | 18.88  | 19.87   | 19.18    |         |       |       |            |
| T3  | 17.46  | 15.96   | 17.54    |         |       |       |            |
| t1  | 1.97   | 2.02    | 1.92     |         |       |       |            |
| t2  | 2.10   | 2.21    | 2.13     |         |       |       |            |
| t3  | 1.94   | 1.77    | 1.95     |         |       |       |            |
| R   | 0.16   | 0.44    | 0.21     |         |       |       |            |

表 2-8 陈皮植物乳杆菌发酵正交试验方差分析

Table 2-8 Variance analysis of tangerino peel fermentation orthogonal test

| 因素       | III 类平方和 | 自由度 | 均方    | F     | 显著性        |
|----------|----------|-----|-------|-------|------------|
| 时间 A     | 0.127    | 2   | 0.063 | 0.294 | $P > 0.05$ |
| 料液比 B    | 0.854    | 2   | 0.427 | 1.977 | $P > 0.05$ |
| 菌添加量 C   | 0.228    | 2   | 0.114 | 0.528 | $P > 0.05$ |
| 模型误差(e1) | 0.666    | 2   | 0.333 | 1.542 | $P > 0.05$ |
| 试验误差(e2) | 3.889    | 18  | 0.216 |       |            |

注:  $R^2 = .325$  (调整后  $R^2 = .026$ )

由表 2-8 分析可知，陈皮菌发酵工艺正交模型误差不显著( $P > 0.05$ )，说明因素之间不存在交互效应，因此最优组合即为每个因素最优水平的组合，即 A2B2C2 为最优组合，故增加条件为料液比 10:7、菌添加量 5%、时间 5d 试验，在此条件下的发酵陈皮，其柑橘黄酮含量为 $(2.63\pm 0.11)\%$ 。

### 2.2.4 陈皮体外菌发酵预处理优选

三个菌种在最优条件下发酵陈皮所测陈皮黄酮含量见表 2-9 与图 2-1。试验结果表

明,与陈皮原粉相比,不同菌种发酵陈皮均提高了陈皮黄酮含量。且枯草芽孢杆菌发酵后陈皮黄酮含量显著地高于植物乳杆菌发酵和黑曲霉发酵。故本试验发酵菌种选择枯草芽孢杆菌,发酵工艺选择料液比 10:7、菌添加量 5%、时间 3d。

表 2-9 三种菌种发酵柑橘黄酮含量

Table 2-9 Contents of citrus flavones fermented by three strains

| 组别        | 陈皮原粉                    | 枯草芽孢杆菌组                 | 植物乳杆菌组                  | 黑曲霉菌组                   | P      |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 柑橘黄酮含量(%) | 1.97±0.08 <sup>cB</sup> | 5.14±0.13 <sup>aA</sup> | 3.73±0.15 <sup>bA</sup> | 2.63±0.11 <sup>cB</sup> | P<0.01 |

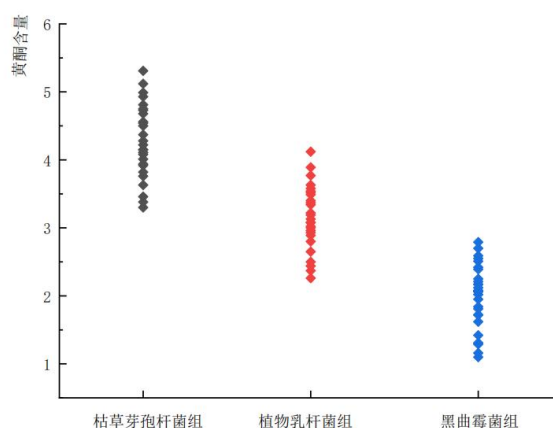


图 2-1 三种菌种发酵柑橘黄酮含量对比

Figure 2-1 Comparison of flavone content in fermented citrus by three strains

### 2.2.5 陈皮体外酶解预处理结果

由表 2-10 分析可知,酶添加量在 0.3%-0.5%时,陈皮的黄酮含量随着酶添加量的上升而提高,在 0.5%时达到最高为, 3.43%, 陈皮的黄酮含量分别比酶添加量 0.3%组和 0.7%组高 9.94%和 12.46% ( $P<0.05$ )。因此酶添加量在 0.5%时最为适宜。

同由表 2-11 分析可知,料液比的影响较酶添加量的影响小,料液比在 10:7 时陈皮的黄酮含量达到最高为 3.38%,与料液比 10: 6 时差异不显著。当料液比为 10: 8 时,黄酮含量显著下降 ( $P<0.05$ ), 这可能是因为水分有助于陈皮中水溶性黄酮类物质的溶解,但更多的水分会影响酶浓度及造成水溶性黄酮类物质的流失。因此料液比在 10:7 时最为适宜。

在此基础上,测定酶添加量 0.5%和料液比 10: 7 下陈皮中柑橘黄酮含量,结果见表 2-12。试验结果表明,当酶添加量为 0.5%且料液比为 10: 7 时,再次条件下,柑橘黄酮含量为 3.49%,显著高于料液比 10: 7 时的柑橘黄酮含量 (3.38%) ( $P<0.05$ ),也高于酶添加量为 0.5%时柑橘黄酮含量 (3.43%),但与之未达到显著水平 ( $P>0.05$ )。

表 2-10 酶添加量水平的单因素试验结果

Table 2-10 Single factor test results of enzyme supplemental level

| 酶添加量 (%) | 0.3                    | 0.5                    | 0.7                    |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 黄酮含量 (%) | 3.12±0.14 <sup>b</sup> | 3.43±0.11 <sup>a</sup> | 3.05±0.20 <sup>b</sup> |

表 2-11 料液比水平的单因素试验结果

Table 2-11 Single factor test results of solid-liquid ratio level

| 料液比      | 10:6                   | 10:7                   | 10:8                   |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 黄酮含量 (%) | 3.30±0.08 <sup>a</sup> | 3.38±0.04 <sup>a</sup> | 3.23±0.05 <sup>b</sup> |

表 2-12 酶解不同条件下柑橘黄酮含量

Table 2-12 Contents of citrus flavonoids under different enzymatic hydrolysis conditions

| 试验组 | 酶添加量 (%) | 料液比  | 柑橘黄酮含量 (%)              |
|-----|----------|------|-------------------------|
| 1   | 0.5      | 10:7 | 3.49±0.11 <sup>a</sup>  |
| 2   | 0.5      |      | 3.43±0.11 <sup>ab</sup> |
| 3   |          | 10:7 | 3.38±0.04 <sup>b</sup>  |

### 2.2.6 陈皮体外菌酶协同预处理结果

综合 2.2.1 至 2.2.5 结果，得出菌酶协同试验条件  $x=5$ 、 $y=0.5$ 、 $z=7$ ，依此进行陈皮体外菌酶协同预处理试验。

由表 2-13 和 2-14 分析可知，陈皮菌酶协同工艺正交模型误差极显著( $P<0.01$ )，柑橘黄酮提取影响因素大小依次为  $RC>RA>RB$ 。

表 2-13  $L_9(3^4)$ 菌酶协同条件的正交试验结果Table 2-13 Orthogonal test results of synergistic conditions of  $L_9(34)$  bacteriases

| 试验组 | 因素     |        |         | 黄酮含量/% |       |       |            |
|-----|--------|--------|---------|--------|-------|-------|------------|
|     | 菌添加量/% | 酶添加量/% | 料液比     | I      | II    | III   | t          |
| 1   | 1(3)   | 1(0.3) | 1(10:6) | 3.07   | 3.25  | 3.17  | 3.16±0.07c |
| 2   | 1      | 2(0.5) | 2(10:7) | 4.87   | 4.12  | 4.18  | 4.39±0.34b |
| 3   | 1      | 3(0.7) | 3(10:8) | 4.12   | 4.87  | 4.37  | 4.45±0.31b |
| 4   | 2(5)   | 1      | 2       | 4.84   | 5.25  | 5.36  | 5.15±0.23a |
| 5   | 2      | 2      | 3       | 5.31   | 4.94  | 5.14  | 5.13±0.15a |
| 6   | 2      | 3      | 1       | 3.76   | 3.41  | 3.29  | 3.49±0.20c |
| 7   | 3(7)   | 1      | 3       | 3.81   | 3.64  | 3.66  | 3.70±0.08c |
| 8   | 3      | 2      | 1       | 4.71   | 3.76  | 4.88  | 4.45±0.50b |
| 9   | 3      | 3      | 2       | 4.45   | 4.1   | 4.16  | 4.24±0.15b |
| T1  | 36.02  | 36.03  | 33.29   | 38.93  | 37.33 | 38.21 | 114.47     |
| T2  | 41.29  | 41.9   | 41.33   |        |       |       |            |
| T3  | 37.16  | 36.54  | 39.85   |        |       |       |            |
| t1  | 4      | 4      | 3.7     |        |       |       |            |
| t2  | 4.59   | 4.66   | 4.59    |        |       |       |            |
| t3  | 4.13   | 4.06   | 4.43    |        |       |       |            |
| R   | 2.72   | 1.96   | 3.43    |        |       |       |            |

表 2-14 陈皮菌酶协同正交试验方差分析

Table 2-14 Analysis of variance of the cooperative orthogonal test of Chenderma enzyme

| 源        | III 类平方和 | 自由度 | 均方    | F      | 显著性    |
|----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| 模型       | 11.247   | 8   | 1.406 | 13.935 | P<0.01 |
| 菌添加量     | 1.708    | 2   | 0.854 | 8.464  | P<0.05 |
| 酶添加量     | 2.351    | 2   | 1.176 | 11.653 | P<0.01 |
| 水分       | 4.071    | 2   | 2.035 | 20.176 | P<0.01 |
| 模型误差(e1) | 3.117    | 2   | 1.559 | 15.449 | P<0.01 |
| 试验误差(e2) | 4.933    | 20  | 0.247 |        |        |

注: \*  $R^2=0.622$ , 调整后  $R^2=0.509$ 。

即料液比>菌添加量>酶添加量。正交最优组合为 A2B1C2, 即菌添加量 5%、酶添加量 3%、料液比 10:7。在此条件下的发酵陈皮, 其柑橘黄酮含量为 $(5.15\pm 0.23)\%$ 。此正交试验模型可用于陈皮发酵工艺。

#### 2.2.7 陈皮体外预处理结果总分析

由表 18 和图 2 可知, 通过比较三种陈皮体外预处理最佳工艺对黄酮含量影响结果可知, 与陈皮原粉相比, 菌发酵、酶解和菌酶协同发酵均能极显著提高陈皮中黄酮的含量 ( $P<0.01$ ), 其中菌发酵组和菌酶协同发酵组的柑橘黄酮含量显著高于酶解组 ( $P<0.05$ ), 并极显著高于陈皮原粉组 ( $P<0.01$ ), 且菌发酵组和菌酶协同发酵组差异不显著 ( $P>0.05$ )。从经济效益和工艺可操作性上考虑, 最终确定菌发酵为陈皮体外最优预处理方法, 其处理工艺为枯草芽孢杆菌发酵时间 3d、料液比 10:7、菌添加量 5%。

表 2-15 三种陈皮体外预处理工艺柑橘黄酮含量对比

Table 2-15 Comparison of citrus flavone contents in three pretreatment processes of orange peel in vitro

| 组别      | 陈皮原粉             | 菌发酵组             | 酶解组              | 菌酶协同组            | P        |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 黄酮含量(%) | $1.97\pm 0.08cB$ | $5.14\pm 0.13aA$ | $3.49\pm 0.11bA$ | $5.15\pm 0.23aA$ | $P<0.01$ |

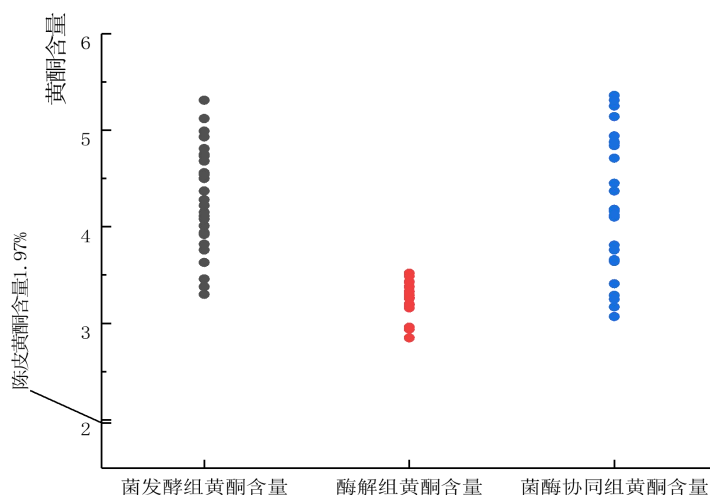


图 2-2 三种工艺黄酮含量对比

Figure 2-2 Comparison of flavonoid content in three processes

### 2.2.8 陈皮体外预处理后陈皮感官评价分析

根据表 2-16 可知，在色泽方面，随着处理的进程，陈皮的颜色逐渐加深，由金黄色转变为浅棕色再转变为深棕色；在气味方面，处理前后的陈皮酸苦味转变为焦香味，但在刚发酵结束时有浓烈的酸味；在质地方面，由发酵前的干燥松散转变为发酵结束时的潮湿黏连，再转变为烘干后的干燥结块。

表 2-16 陈皮发酵前后感官评价表

Table 2-16 Sensory evaluation of tangerine peel before and after fermentation

| 分组            | 色泽  | 气味  | 质地  |
|---------------|-----|-----|-----|
| 陈皮粉           | +   | ++  | +++ |
| 发酵陈皮(烘干前)     | ++  | +   | +   |
| 发酵陈皮(烘干后)     | +++ | +++ | ++  |
| 酶解陈皮(烘干前)     | ++  | +   | +   |
| 酶解陈皮(烘干后)     | +++ | +++ | ++  |
| 菌酶协同处理陈皮(烘干前) | ++  | +   | +   |
| 菌酶协同处理陈皮(烘干后) | +++ | +++ | ++  |

注: 1)色泽: +为金黄色, ++为浅棕色, +++为深棕色; 2)气味: +为重度酸味, ++为轻度酸苦味, +++为焦香味; 3)质地: +为潮湿黏连, ++为干燥结块, +++为干燥松散

## 2.3 讨论

### 2.3.1 中草药处理方法对于陈皮活性成分提取效果的影响

柑橘黄酮是陈皮的主要活性成分，为了提高陈皮柑橘黄酮的含量，可以对陈皮进行

体外预处理。传统的机械加工对于陈皮中柑橘黄酮的利用率较低，且黄酮类物质本身水溶性较差，其苷类衍生物有较好水溶性但是比例有限，故在饲喂前应对陈皮进行体外预处理以提高陈皮在实际生产中的应用效果。

发酵是中草药的传统炮制方法之一，也是饲料工业中原料的处理工艺之一，具有安全性高、代谢产物丰富、利于规模化生产、质量稳定等多种优点。中草药炮制方法多样，而发酵处理更适合畜牧行业的大规模生产，同时畜牧行业对于大规模发酵的工艺也较为成熟，发酵中草药能够在保证处理工艺简便的同时又最大限度的发挥中草药的营养价值和药用价值。研究表明发酵陈皮在缓解了陈皮中柠檬苦素类物质的负面效果的同时促进了陈皮中活性成分的释放，具有促进畜禽生长的作用。

酶制剂是一类由动植物及微生物加工提取的具有催化功能的蛋白质，广泛应用于轻工化工、食品医药、农林环保等各行各业，因其来源于生物的特点使得其应用安全高效。酶解处理是指直接使用特定的酶制剂进行催化处理，处理效率高、专一性强、期间没有其他干扰反应。酶可以专一性的破坏细胞壁结构，改善细胞的通透性，从而提高中草药中有效成分的提取利用率，进而提升饲喂效果。

菌酶协同发酵饲料是指通过菌发酵和酶解两种方法协同作用生产饲料，能够改善发酵周期和提升发酵效率，但具体相互作用机理和效果评价还不完善。

三种中草药处理方法都能有效处理中草药，提高中草药有效成分的释放，提高畜禽对于有效成分的吸收利用。通常菌酶协同处理的效果优于发酵处理和酶解处理，如商子涵等（2022）分别以三种反复对中草药饲料添加剂进行处理，结果最佳方法为混合菌(植物乳杆菌与枯草芽孢杆菌比例 1:9)接种量 12%、混合酶(纤维素酶和果胶酶比例 3:7)的菌酶协同处理方法。本试验中菌发酵处理和菌酶协同处理在各自最优条件下，以柑橘黄酮含量为衡量指标，两者的发酵效果差异很小，柑橘黄酮的含量分别为 $(5.14 \pm 0.13)\%$ 和 $(5.15 \pm 0.23)\%$ ，原因可能是发酵量过小不能使菌酶协同处理的高效率优势拉大，也可能是陈皮本身“陈放”和干燥等性质导致酶解效果不佳，有待后续研究。综合考虑实际生产中成本的问题，本试验选择菌发酵处理最为合适。

## 2.3.2 影响陈皮发酵效果的因素

### 2.3.2.1 菌种对于陈皮发酵效果的影响

发酵的菌种应根据实际情况进行选择，常用发酵菌种包括但不限于芽孢杆菌属、乳杆菌属、酵母菌属、曲霉属等多个属中的有益菌种。芽孢杆菌属的枯草芽孢杆菌(*Bacillus subtilis*)是在饲料发酵中很常见的菌种，其代谢产物各种水解酶可以将原料中的纤维素和蛋白质等大分子物质水解，广泛应用于豆粕、秸秆、麦麸等多种饲料原料的处理，作为益生菌对于畜禽机体消化道的营养吸收和菌群平衡都具有促进作用；乳杆菌属的植物乳杆菌(*L. plantarum*)经常出现在食品工业、饲料工业和日常生活中，其代谢产物包括乙酸、乳酸等多种有机酸在破坏原料细胞结构的同时还具有防腐的作用，广泛应用于乳、鱼、肉、菜等食品的发酵如酸菜等，植物乳杆菌对于致病性有害菌具有较强的杀伤性，同时对于腹泻、炎症等具有积极作用；曲霉属的黑曲霉(*Aspergillus niger*)在食品工业和肥料工业中广泛使用，其代谢产物包括淀粉酶等酶类和柠檬酸等有机酸可以裂解大分子有机物，可以提高原料的吸收效率，工业上用于生产各种酶制剂和有机酸。

本试验中发酵菌种综合各方面因素进行选择。芽孢杆菌属枯草芽孢杆菌应用范围广，包括直接应用于畜牧、宠物、水产养殖，间接应用于饲料发酵等，具有增强机体免疫力和抑制有害菌等作用；合成纤维素酶等酶类，破坏细胞壁，有助有效成分的释放。乳酸菌属植物乳杆菌常应用于宠物饲料，具有免疫调节，致病菌抑制，维持菌群平衡等作用；

植物乳杆菌菌株较为活跃，大量产酸(乳酸)。霉菌属黑曲霉广泛用于工业生产淀粉酶、酸性蛋白酶、纤维素酶、果胶酶、葡萄糖氧化酶等，生活上是制酱、酿酒、制醋的主要菌种；在合成纤维素酶、果胶酶的同时还可以合成橙皮苷酶等，有助于陈皮中黄酮成分的转化。

本试验综合选择上述三种菌种用于陈皮的发酵处理，结果表明添加三种菌种均能提高陈皮中柑橘黄酮类物质的含量，其中添加枯草芽孢杆菌发酵的陈皮中柑橘黄酮的含量最高，分别优于植物乳杆菌和黑曲霉 37.80%和 95.43%。原因可能是不同菌种的代谢产物的种类和丰度不同，因此对于中草药细胞壁的破坏速率也有差异，赵玉洁等（2022）利用枯草芽孢杆菌发酵、乳酸菌发酵和水提三种方法处理藿香、半枝莲、陈皮和甘草四味药材，结果处理后半枝莲、陈皮和甘草黄酮含量高低依此为水提法>枯草芽孢杆菌发酵>乳酸菌发酵；蒋晓蕊等（2023）使用不同菌种对覆盆子进行发酵处理，结果发酵处理后黄酮含量高低的菌种依此为安琪酵母>黑曲霉>枯草芽孢杆菌>木醋杆菌>乳酸菌。同时某些代谢产物可能会引起有效成分的转化从而对于有效成分具有影响，如植物乳杆菌相较于干酪乳杆菌和嗜酸乳杆菌更能将结合态的大豆异黄酮转化为游离态从而利于吸收，植物乳杆菌还有利于黄芪中毛蕊异黄酮和芒柄花苷转化为苷元毛蕊异黄酮和芒柄花素（李洁等，2022；郭瑞等，2022）。

#### 2.3.2.2 发酵工艺对于陈皮发酵效果的影响

菌种对于发酵环境具有一定要求，在合适的发酵工艺下才能够发挥最好的发酵效果，甚至不适宜的发酵环境还会产生有毒有害物质，故对于发酵工艺的确定也十分重要。程水明等（2021）以山楂粉最为基质发酵，结果发酵工艺为温度 25℃、发酵时间 7d、菌接种量 6%及料液比 1:35(g:mL)时山楂中总黄酮含量最高为 42.8mg/g。本试验中，最佳的发酵工艺为料液比 10:7、菌添加量 5%、时间 3d 的枯草芽孢杆菌发酵，此工艺下柑橘黄酮含量为(5.14±0.13)%。

#### 2.3.3 影响陈皮酶解效果的因素

##### 2.3.3.1 酶制剂种类对于陈皮酶解效果的影响

酶制剂是近些年工业技术力不断发展带来的一种新型饲料添加剂，是在兼顾高效率、低污染和无毒副作用的绿色添加剂。在饲料工业方面应用的酶制剂根据其功能主要包括破坏植物细胞壁和降解抗营养因素两大类，其中蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶等酶制剂专一性的破坏植物细胞壁结构，释放细胞内容物，提升饲料的吸收利用效率；而植酸酶、 $\beta$ -葡聚糖酶、果胶酶等酶制剂针对植酸、 $\beta$ -葡聚糖、果胶等抗营养因子，降解抗营养因子的副作用以提高饲料的利用效率。又根据畜禽自身是否可分泌分为消化酶和非消化酶，其中淀粉酶、脂肪酶、蛋白酶等酶类畜禽自身可以分泌，因此畜禽自身分泌的酶和同功能的酶制剂又被称为内源酶和外源酶，酶制剂等外源酶的作用倾向于根据饲料营养成分的不同补充内源酶不足的情况，协调内源酶共同完成消化任务；而另一些酶畜禽自身不可分泌如纤维素酶、植酸酶和果胶酶，且此种酶多是针对抗营养因子，故添加作用更倾向于减小饲料的抗营养性和毒性。

酶制剂因其专一性，根据不同情况既可以单一使用一种，也可以混合多种而互不影响，本试验中选择了成分包括纤维素酶和果胶酶的复合酶。纤维素酶是一类可以将纤维素分解成寡糖或者单糖的蛋白质，与一般酶反应不同，纤维素酶是由外切 $\beta$ -葡聚糖酶、内切 $\beta$ -葡聚糖酶、 $\beta$ -葡萄糖苷酶以及木聚糖酶等多种酶协同完成纤维素的分解工作，在畜牧业中纤维素酶主要解决单胃动物无法利用饲料中纤维素的问题；果胶酶是一类能够催化果胶解聚或者催化果胶中的酯水解的蛋白质，在食品工业中主要用于果汁和果浆的

处理。本试验选择纤维素酶和果胶酶的原因主要是因为细胞壁结构复杂,单一酶制剂对于细胞壁的破坏有限,纤维素酶和果胶酶共同作用提高酶解效率,加快有效成分的释放。秦蓝等(2003)试验表明复合酶能更好的破坏南瓜细胞壁集中胞间层和初生壁,破壁效果优于单一果胶酶制剂或纤维素酶制剂。

#### 2.3.3.2 酶解工艺对于陈皮酶解效果的影响

对于酶解处理中草药,虽然更高的酶浓度可以加快酶解速度,但是过高的酶浓度也过多的分解了陈皮中的纤维素类物质,对柑橘黄酮类物质的溶解产生抑制,故根据试验结果,酶添加量选择 0.5%最为适宜<sup>[1]</sup>。

#### 2.3.4 不同体外预处理工艺对于陈皮感官评价的影响

陈皮感官评价的变化,一定程度的反应了陈皮中成分在处理前后的增减。在颜色方面,处理前后陈皮颜色加深,可能是因为陈皮中的柠檬烯与类胡萝卜素在发酵的过程中发生了转化和分解导致黄色逐渐减少,同时烘干后呈现焦色可能是因为烘干时发生了美拉德反应导致颜色加深;在气味方面,香味作为芸香科植物的特征一直存在,但处理后气味变浓可能是因为发酵的过程中挥发性物质被释放,印证了处理可以破坏细胞壁以释放细胞内的营养成分,烘干后的焦香印证了色泽评价中颜色的加深来自美拉德反应,美拉德反应有助于提升适口性和刺激消化;在质地方面,可能是因为发酵过程中芸香糖苷类黄酮物质中的苷键断裂产生芸香糖,使得组织状态变黏,烘干后易结块,烘干后粉碎处理变得有必要。

### 2.4 小结

(1) 通过对比菌发酵、酶解和菌酶协同法三种工艺处理后陈皮中黄酮类物质的含量,发现其过程中的菌添加量和料液比对陈皮中黄酮类物质的含量均具有显著性影响,因此在发酵过程中适宜的菌添加量和料液比对处理后陈皮的品质均具有决定性作用。同时在发酵的过程中,一些水溶性黄酮类物质既黄酮苷类物质,会水解出一部分糖使得发酵产物变得粘稠而不利于后续加工,工艺中的烘干和粉碎步骤也不可忽略。

(2) 本研究以中草药陈皮为原料,通过单因素和正交试验得到陈皮的最佳处理工艺为料液比 10:7、菌添加量 5%、时间 3d 的菌发酵处理或菌添加量 5%、酶添加量 3%、料液比 10:7 的菌酶协同处理,两种方法的黄酮含量分别为为 $(5.14\pm 0.13)\%$ 和 $(5.15\pm 0.23)\%$ 。

(3) 发酵后的陈皮处理品的感官上呈现焦色,并伴有淡淡的焦香和酸香气味。相比于普通陈皮粉,以此种工艺处理后的陈皮既在营养价值上有所提升又在适口性上更有吸引力,同时工艺流程操作简便且可大规模处理。

第三章 发酵陈皮在断奶仔猪上的应用

根据第二章试验结果，选择发酵为陈皮体外预处理方法。在此基础上，进一步研究发酵陈皮对断奶仔猪生长性能、血清免疫和抗氧化指标的影响。

3.1 材料与方法

3.1.1 试验材料

3.1.1.1 试验原料

发酵陈皮在沈阳农业大学制备；花生壳颗粒粉由辽宁九州生物科技有限公司提供；仔猪基础日粮由辽宁九州大地提供。

3.1.1.2 主要仪器

FA3204C 电子天平、RS-FS1401 粉碎机、TG16-WS 台式高速离心机、酶标仪、722 型紫外可见分光光度计、移液枪由沈阳农业大学试验室提供，9LT-2 型混料机、T-02A 电子秤、和 ZF8003-T18 电子泵秤由沈阳博瑞农牧科技有限公司提供。

3.1.2 试验方法

3.1.2.1 动物试验与分组

本次试验采用单因素完全随机设计，选取 28±2 日龄平均体重（10kg±0.68kg）左右断奶的仔猪 150 头。随机地分成 5 个试验处理组，每个处理组为 5 个试验重复，每个试验重复饲养 6 头猪。过渡期 3 天，试验为期 28 天。试验饲粮分组见表 3-1。第 1~3 组分别为 0.2%发酵组、0.4%发酵组和 0.6%发酵组，用 0.2%、0.4%、0.6%发酵陈皮等量替换基础日粮中的花生壳颗粒粉。第 4 组为陈皮组，用 0.4%陈皮粉等量替换基础日粮中的花生壳颗粒粉。第 5 组为对照组，饲喂基础日粮。

表 3-1 试验分组

Table 3-1 Experimental Group

| 分组      | 处理                      |
|---------|-------------------------|
| 对照组     | 基础饲粮                    |
| 0.4%陈皮组 | 以 0.4%陈皮粉替代花生壳颗粒粉的基础饲粮  |
| 0.2%发酵组 | 以 0.2%发酵陈皮替代花生壳颗粒粉的基础饲粮 |
| 0.4%发酵组 | 以 0.4%发酵陈皮替代花生壳颗粒粉的基础饲粮 |
| 0.8%发酵组 | 以 0.8%发酵陈皮替代花生壳颗粒粉的基础饲粮 |

3.1.2.2 试验日粮

本试验基础日粮按照 NRC（1998）标准配制，日粮配方和营养水平见表 3-2，花生壳颗粒和发酵陈皮营养水平见表 3-3。

表 3-2 日粮配方及营养素水平（以风干为基础）

Table 3-2 Food formula and nutrition level (air-dried foundation)

|          | 项目       | 对照组   | 0.4%陈皮组 | 0.2%发酵组 | 0.4%发酵组 | 0.8%发酵组 |
|----------|----------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 原料 (%)   | 玉米       | 11.07 | 11.07   | 11.07   | 11.07   | 11.07   |
|          | 小麦次粉     | 1.96  | 1.96    | 1.96    | 1.96    | 1.96    |
|          | 面粉       | 12.25 | 12.25   | 12.25   | 12.25   | 12.25   |
|          | 米糠粕      | 2.94  | 2.94    | 2.94    | 2.94    | 2.94    |
|          | 膨化玉米     | 26.95 | 26.95   | 26.95   | 26.95   | 26.95   |
|          | 饼干粉      | 14.7  | 14.7    | 14.7    | 14.7    | 14.7    |
|          | 豆粕       | 7.53  | 7.53    | 7.53    | 7.53    | 7.53    |
|          | 膨化大豆     | 7.84  | 7.84    | 7.84    | 7.84    | 7.84    |
|          | 发酵豆粕     | 2.94  | 2.94    | 2.94    | 2.94    | 2.94    |
|          | 进口鱼粉     | 2.45  | 2.45    | 2.45    | 2.45    | 2.45    |
|          | 白糖       | 1.96  | 1.96    | 1.96    | 1.96    | 1.96    |
|          | 花生壳颗粒粉   | 1.00  | 0.60    | 0.80    | 0.60    | 0.20    |
|          | 陈皮粉      |       | 0.40    |         |         |         |
|          | 发酵陈皮     |       |         | 0.20    | 0.40    | 0.80    |
|          | 石粉       | 0.98  | 0.98    | 0.98    | 0.98    | 0.98    |
|          | 磷酸氢钙     | 0.29  | 0.29    | 0.29    | 0.29    | 0.29    |
|          | 磷酸二氢钙    | 0.29  | 0.29    | 0.29    | 0.29    | 0.29    |
|          | 氯化钠（饲料级） | 0.29  | 0.29    | 0.29    | 0.29    | 0.29    |
|          | L-赖氨酸    | 0.60  | 0.60    | 0.60    | 0.60    | 0.60    |
|          | DL-蛋氨酸   | 0.10  | 0.10    | 0.10    | 0.10    | 0.10    |
|          | L-苏氨酸    | 0.17  | 0.17    | 0.17    | 0.17    | 0.17    |
|          | 一水柠檬酸    | 0.98  | 0.98    | 0.98    | 0.98    | 0.98    |
|          | 预混料      | 1.71  | 1.71    | 1.71    | 1.71    | 1.71    |
|          | 总计       | 100   | 100     | 100     | 100     | 100     |
| 营养水平 (%) | 水分       | 10.64 | 10.66   | 10.64   | 10.64   | 10.64   |
|          | 消化能      | 3.33  | 3.34    | 3.33    | 3.34    | 3.35    |
|          | 粗蛋白      | 16.99 | 17.01   | 17.00   | 17.01   | 17.02   |
|          | 粗脂肪      | 5.26  | 5.26    | 5.26    | 5.26    | 5.26    |
|          | 粗灰分      | 4.89  | 4.79    | 4.84    | 4.79    | 4.75    |
|          | 钙        | 0.76  | 0.77    | 0.76    | 0.77    | 0.78    |
|          | 总磷       | 0.54  | 0.54    | 0.54    | 0.54    | 0.54    |
|          | 有效磷      | 0.27  | 0.27    | 0.27    | 0.27    | 0.27    |
|          | 赖氨酸      | 1.33  | 1.33    | 1.33    | 1.33    | 1.33    |
|          | 蛋氨酸      | 0.39  | 0.39    | 0.39    | 0.39    | 0.39    |
|          | 含硫氨基酸    | 0.70  | 0.70    | 0.70    | 0.70    | 0.70    |
|          | 苏氨酸      | 0.80  | 0.80    | 0.80    | 0.80    | 0.80    |
|          | 色氨酸      | 0.19  | 0.19    | 0.19    | 0.19    | 0.19    |

The premix provided the follow ing per kg of the diet: Fe 80mg, Cu 12mg, Zn 75mg, Mn 10mg, I 0.35mg, Se 0.30mg, VA 1500 IU, VD 33300 IU, VE 60 IU, VK 36.0mg, Riboflavin 6.2mg, Nicotinic acid 60mg, D-pantothenic acid 18.0mg, VB12 0.03mg, Biotin 0.46mg。

表 3-3 花生壳颗粒与陈皮营养水平

Table 3-3 Peanut Shell Particles and Pine Pin Powder Nutrition Level

| 原料    | 水分<br>(%) | 干物质<br>(%) | 粗脂肪<br>(%) | 粗蛋白<br>(%) | 粗灰分<br>(%) | 粗纤维<br>(%) | Ca<br>(%) | P<br>(%) |
|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 陈皮    | 6         | 94.00      | 1.4        | 6.8        | 20.42      | 28.6       | 0.82      | 0.085    |
| 花生壳颗粒 | 6.13      | 93.87      | 1.09       | 5.34       | 13.52      | 26.9       | 1.09      | 0.06     |

3. 1. 2. 3 饲养管理

本试验在沈阳博睿农牧科技有限公司进行，试验动物饲养管理符合饲养场的饲养管理规范，试验期限为 28 天。其具体的操作步骤如下:试验前做好猪舍内部进行灭菌消毒工作，试验全程由本人在现场进行饲养，及时清粪和撒干燥粉以保证饲养舍内清洁干燥，自然采光，负压通风，预试期 3 天。仔猪在饲养舍内不限制采食和饮水，每天 8 点左右饲喂一次并记录好耗料重量。试验期间认真地观察和记录小猪的健康情况及其外观的改变，根据情况对于病死猪及时进行处理。试验第 28 日，猪只保证禁食 12 小时，称其体重并做好记录。

3. 1. 2. 4 测定指标

3. 1. 2. 4. 1 生长性能的测定

(一) 生长指标

试验过程中每天饲喂后统计整理饲料耗料量（饲料重量均以风干重量计算），第 1、28 天 8 点对每头仔猪空腹称重，计算 1-28 天的日平均采食量、平均日增重以及料重比。

平均日增重 =  $\frac{(\text{试验结束体重} - \text{试验开始体重})}{\text{试验天数}}$

平均日采食量 =  $\frac{\text{试验期间总耗料量}}{\text{试验天数}}$

料重比 =  $\frac{\text{平均日采食量}}{\text{平均日增重}}$

(二) 腹泻率

表 3-4 腹泻状况评分标准表

Table 3-4 Diarrhea Status Scoring Standard Table

| 粪便外观   | 腹泻程度 | 粪便评分 |
|--------|------|------|
| 一块条状粪便 | 正常   | 1 分  |
| 一坨锥状粪便 | 轻度   | 2 分  |
| 一滩泥状粪便 | 中度   | 3 分  |
| 一泡水状粪便 | 重度   | 4 分  |

试验进行中每天上午 08:00 以及下午 3:00 观察猪群精神和排泄状态并做好记录, 按照 Marquardt 等的方法对粪便进行评分。

根据以下公式计算仔猪的腹泻率:

$$\text{腹泻率} = \frac{\text{试验期内仔猪腹泻评分总数}}{\text{试验猪头数} \times \text{试验天数}} \times 100\%$$

### (三) 死亡率

$$\text{死亡率} = \frac{\text{试验期内仔猪死亡头数}}{\text{试验猪头数}} \times 100\%$$

### (四) 皮毛指数

$$\text{皮毛指数} = \frac{\text{试验期内仔猪皮毛评分总数}}{\text{试验猪头数} \times \text{试验天数}} \times 100\%$$

表 3-5 皮毛外观评分标准

Table 3-5 Fur exterior score standard

| 评价内容           | 皮毛等级 | 评分值 |
|----------------|------|-----|
| 观感皮肤苍白, 手感卷曲杂乱 | 很差   | 1   |
| 观感皮肤偏白, 手感弯曲凌乱 | 差    | 2   |
| 观感皮肤微红, 手感略微粗糙 | 普通   | 3   |
| 观感皮肤红润, 手感被毛顺直 | 很好   | 4   |

### 3.1.2.4.2 血清指标

试验结束第 28 天, 从五个不同处理的每个重复的小组中随机选出 3 头整体身材良好、接近平均公斤体重的小型活体仔猪, 采用前腔静脉采血法采集仔猪血样置于抗凝管内并转置摇晃混匀抗凝剂, 抗凝管外标签做好编号标记, 及时进行离心处理, 离心参数为 3500r/min 离心 10min, 将本次处理后各组每次收集采取到的仔猪血清全部取出分装至离心管中, 低温保存待检。

#### (一) 血清免疫指标测定

测定指标: IgA、IgG、IgM、IL-1、IL-6、TNF- $\alpha$ 、TP、ALB。测定方法采用酶免试剂盒进行指标测定。

#### (二) 血清抗氧化指标测定

测定指标: SOD、GSH、MDA、T-AOC、C3、C4。测定方法采用酶免试剂盒进行指标测定。

#### (三) 血清生化指标测定

GLU、BUN、AST、APK、LDH、LZM、CK。测定方法采用酶免试剂盒进行指标测定。

### 3.1.2.4.3 粪便菌群结构测定

试验第 27 天时，取各处理组新鲜粪便 5.0g，用于以下测定。

各组各重复均取 3g 粪便菌群结构测定，测定方法采用 16S rRNA 基因检测技术。

### 3.1.3 数据分析

试验数据经 Excel 整理后，采用 SPSS26.0 软件进行统计分析，统计分析方法采用比较平均值-单因素方差分析法（one-way ANOVA），事后多重比较采用假定等方差邓肯法，设置显著性水平为 0.05。判断标准为  $P>0.05$  表示差异不显著， $P<0.05$  表示差异显著， $P<0.01$  表示差异极显著，数据结果用“平均值±标准差”表示。

## 3.2 结果与分析

### 3.2.1 发酵陈皮对仔猪生长性能的影响

表 3-6 发酵陈皮对仔猪生长性能的影响

Table 3-6 Effect of fermented tangerine peel to piglet growth performance

| 项目     | 对照组                      | 0.4%陈皮组                    | 0.2%发酵组                   | 0.4%发酵组                  | 0.8%发酵组                   | P        |
|--------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| 平均日增重  | 535.09±7.20 <sup>b</sup> | 549.91±10.04 <sup>ab</sup> | 538.57±4.03 <sup>ab</sup> | 557.68±9.75 <sup>a</sup> | 546.88±21.9 <sup>ab</sup> | $P<0.05$ |
| 平均日采食量 | 876.00±6.93 <sup>a</sup> | 874.75±8.62 <sup>a</sup>   | 865.00±4.08 <sup>a</sup>  | 847.50±8.66 <sup>b</sup> | 848.75±7.50 <sup>b</sup>  | $P<0.05$ |
| 料重比    | 1.63±0.02 <sup>aA</sup>  | 1.59±0.04 <sup>abAB</sup>  | 1.60±0.02 <sup>abAB</sup> | 1.52±0.03 <sup>cB</sup>  | 1.56±0.07 <sup>bcAB</sup> | $P<0.01$ |
| 腹泻率    | 2.50±0.19                | 1.75±0.10                  | 2.25±0.09                 | 1.50±0.08                | 1.25±0.10                 | $P>0.05$ |
| 死亡率    | 0                        | 3.33%±0                    | 3.33%±0                   | 0                        | 0                         | $P>0.05$ |
| 皮毛指数   | 2.00±0.09                | 1.75±0.06                  | 2.25±0.06                 | 2.50±0.08                | 2.00±0.02                 | $P>0.05$ |

由表 3-6 可知，仔猪日粮中添加发酵陈皮显著改善了断奶仔猪的生长性能。其中 0.4% 发酵组的平均日增重最高且显著地高于对照组，比对照组高 4.22% ( $P<0.05$ )。与对照组、陈皮组和 0.2% 发酵组相比，0.4% 和 0.8% 的发酵组的平均日采食量显著降低 ( $P<0.05$ )。断奶仔猪日粮中添加 0.4% 发酵陈皮的料重比最低，极显著地低于对照组，比对照组低 6.75% ( $P<0.01$ )；同时 0.4 发酵组的料重比也显著地低于 0.4% 陈皮组和 0.2% 发酵陈皮组，但与 0.8 发酵组差异不显著 ( $P>0.05$ )。

从试验期间仔猪的腹泻率和死亡率结果上来看，仔猪日粮中添加不同水平的发酵陈皮和陈皮均不同程度地降低了仔猪的腹泻率，但与对照组差异未达到显著水平 ( $P>0.05$ )。各处理组的死亡率和皮毛指数间的差异亦不显著 ( $P>0.05$ )。

### 3.2.2 发酵陈皮对仔猪免疫功能指标的影响

由表 3-7 可知，仔猪日粮中添加 0.4% 和 0.8% 发酵陈皮组的仔猪血清中的免疫球蛋白水平均高于对照组且差异显著 ( $P<0.05$ )，其中 0.4% 发酵组的 IgA 极显著地高于对照组 ( $P<0.01$ )，0.2% 发酵组和 0.4% 陈皮组仔猪血清中的 IgA 均显著地高于对照组 ( $P<0.05$ )。仔猪日粮中添加各水平的发酵组、0.4% 陈皮组和对照组之间仔猪血清中的白细胞介素-1 含量差异性同样不显著 ( $P>0.05$ )。仔猪日粮中添加各水平的发酵组仔猪血清中的白细胞介素-6 水平均低于对照组且差异显著 ( $P<0.05$ )，其中 0.4% 发酵组极显著地低于对照

组 ( $P<0.01$ )。仔猪日粮中添加 0.8% 发酵陈皮组仔猪血清中的 TNF- $\alpha$  水平低于对照组且差异显著 ( $P<0.05$ )。仔猪日粮中添加各水平的发酵从陈皮组仔猪血清中的 ALB 含量均显著地高于 0.4% 陈皮组 ( $P<0.05$ )，同时极显著地高于对照组 ( $P<0.01$ )。0.4% 发酵组和 0.8% 发酵组仔猪血清中的 TP 含量均显著高于 0.2% 发酵组和 0.4% 陈皮组 ( $P<0.05$ )，同时极显著地高于对照组 ( $P<0.01$ )。仔猪日粮中添加 0.4% 发酵组仔猪血清中的 C3 显著高于 0.4% 陈皮组 ( $P<0.05$ )，0.8% 发酵组仔猪血清中的 C4 极显著于 0.4% 陈皮组和对照组 ( $P<0.01$ )。

### 3.2.3 发酵陈皮对仔猪抗氧化指标的影响

由表 3-8 结果可以看出，仔猪日粮中添加各水平发酵组的仔猪血清中的 T-AOC 均显著地高于对照组 ( $P<0.05$ )，其中 0.4% 发酵组仔猪血清中的 T-AOC 极显著地高于 0.4% 陈皮组和对照组 ( $P<0.01$ )，比两者分别提高了 25.26% 和 39.41%。仔猪日粮中添加各水平发酵组的仔猪血清中的 SOD 均显著地高于对照组 ( $P<0.05$ )，其中 0.4% 发酵组显著高于 0.4% 陈皮组 ( $P<0.05$ ) 和极显著地高于对照组 ( $P<0.01$ )，分别高 33.38% 和 47.96%。仔猪日粮中添加各水平发酵组的仔猪血清中的 GSH 含量均显著地高于 0.4% 陈皮组和对照组 ( $P<0.05$ )，其中 0.8% 发酵组极显著地高于 0.4% 陈皮组和对照组 ( $P<0.01$ )，分别提高了 77.74% 和 100.12%。仔猪日粮中添加 0.4% 发酵组的仔猪血清中的 MDA 含量显著地高于 0.4% 陈皮组 ( $P<0.05$ )，与其它各组直接差异性不显著 ( $P>0.05$ )。

### 3.2.4 发酵陈皮对仔猪血清生化指标的影响

由表 3-9 可以看出，仔猪日粮中添加 0.4% 和 0.8% 发酵组的仔猪血清中的 APK 含量显著地高于 0.2% 发酵组 ( $P<0.05$ )，同时极显著地高于 0.4% 陈皮组和对照组 ( $P<0.01$ )。仔猪日粮中添加各水平发酵组的仔猪血清中的 AST 均显著地低于 0.4% 陈皮组 ( $P<0.05$ ) 和极显著地低于对照组 ( $P<0.01$ )。仔猪日粮中添加 0.4% 和 0.8% 发酵组的仔猪血清中的 LDH 含量显著地高于 0.2% 发酵组 ( $P<0.05$ )，同时极显著地高于 0.4% 陈皮组和对照组 ( $P<0.01$ )。仔猪日粮中添加 0.4% 发酵组的仔猪血清中的 BUN 显著地低于 0.2% 发酵组 ( $P<0.05$ )，极显著地低于 0.8% 发酵组、0.4% 陈皮组和对照组 ( $P<0.01$ )，分别低 3.30%、6.88%、12% 和 15.8%。0.4% 发酵组仔猪血清中的 GLU 显著低于 0.2% 发酵组、0.4% 陈皮组和对照组 ( $P<0.05$ )，0.8% 发酵组与其他各组差异不显著 ( $P>0.05$ )。仔猪日粮中添加 0.2% 发酵组的仔猪血清中的 CK 显著地高于其他各组 ( $P<0.05$ )，分别高 54.85%、57.48%、100.43% 和 113.36%。仔猪日粮中添加 0.4% 和 0.8% 发酵组的均显著地高于 0.2% 发酵组和 0.4% 陈皮组 ( $P<0.05$ )，同时极显著地高于对照组 ( $P<0.01$ )，分别高于对照组 20.20% 和 16.29%。

### 第三章 发酵陈皮在断奶仔猪上的应用

表 3-7 发酵陈皮对仔猪免疫功能的影响

Table 3-7 Effect of fermented tangerine peel in the immune function of piglets

| 项目                             | 对照组                               | 0.4%陈皮组                             | 0.2%发酵组                             | 0.4%发酵组                            | 0.8%发酵组                            | P      |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| IgA $\mu\text{g/mL}$           | 54.66 $\pm$ 22.89 <sup>cB</sup>   | 194.88 $\pm$ 53.24 <sup>bAB</sup>   | 161.66 $\pm$ 60.70 <sup>bAB</sup>   | 298.29 $\pm$ 76.66 <sup>aA</sup>   | 193.31 $\pm$ 43.41 <sup>bAB</sup>  | P<0.01 |
| IgM $\mu\text{g/mL}$           | 54.34 $\pm$ 1.64 <sup>b</sup>     | 130.33 $\pm$ 1.71 <sup>ab</sup>     | 121.75 $\pm$ 1.16 <sup>ab</sup>     | 189.31 $\pm$ 2.10 <sup>a</sup>     | 143.74 $\pm$ 4.58 <sup>a</sup>     | P<0.05 |
| IgG $\mu\text{g/mL}$           | 7585.49 $\pm$ 380.64 <sup>b</sup> | 9448.66 $\pm$ 499.13 <sup>ab</sup>  | 9433.11 $\pm$ 395.24 <sup>ab</sup>  | 12537.91 $\pm$ 180.93 <sup>a</sup> | 11600.49 $\pm$ 258.00 <sup>a</sup> | P<0.05 |
| IL-1 $\text{pg/mL}$            | 37.78 $\pm$ 1.13                  | 32.76 $\pm$ 1.19                    | 25.35 $\pm$ 0.89                    | 22.81 $\pm$ 1.01                   | 24.26 $\pm$ 0.77                   | P>0.05 |
| IL-6 $\text{pg/mL}$            | 2874.39 $\pm$ 83.83 <sup>aA</sup> | 2229.68 $\pm$ 85.99 <sup>abAB</sup> | 1798.52 $\pm$ 35.07 <sup>bcAB</sup> | 1158.42 $\pm$ 29.94 <sup>cB</sup>  | 1700.45 $\pm$ 57.44 <sup>bcB</sup> | P<0.01 |
| TNF- $\alpha$ $\mu\text{g/mL}$ | 206.05 $\pm$ 4.74 <sup>a</sup>    | 148.24 $\pm$ 8.93 <sup>ab</sup>     | 174.45 $\pm$ 2.05 <sup>ab</sup>     | 137.26 $\pm$ 3.93 <sup>ab</sup>    | 117.75 $\pm$ 1.09 <sup>b</sup>     | P<0.05 |
| C3 $\mu\text{g/mL}$            | 30.57 $\pm$ 0.98 <sup>ab</sup>    | 30.02 $\pm$ 0.26 <sup>b</sup>       | 31.34 $\pm$ 0.65 <sup>ab</sup>      | 31.77 $\pm$ 0.70 <sup>a</sup>      | 30.67 $\pm$ 1.31 <sup>ab</sup>     | P<0.05 |
| C4 $\mu\text{g/mL}$            | 25.84 $\pm$ 1.10 <sup>c</sup>     | 25.68 $\pm$ 0.49 <sup>c</sup>       | 26.10 $\pm$ 0.25 <sup>bc</sup>      | 27.46 $\pm$ 0.93 <sup>ab</sup>     | 27.66 $\pm$ 0.74 <sup>a</sup>      | P<0.01 |
| LZM $\mu\text{g/mL}$           | 11.48 $\pm$ 0.09 <sup>cC</sup>    | 12.26 $\pm$ 0.34 <sup>bBC</sup>     | 12.39 $\pm$ 0.62 <sup>bBC</sup>     | 13.80 $\pm$ 0.20 <sup>aA</sup>     | 13.35 $\pm$ 0.57 <sup>aAB</sup>    | P<0.01 |
| ALB $\mu\text{g/mL}$           | 30.77 $\pm$ 0.60 <sup>cC</sup>    | 33.85 $\pm$ 1.62 <sup>bBC</sup>     | 36.89 $\pm$ 2.13 <sup>aAB</sup>     | 39.41 $\pm$ 0.89 <sup>aA</sup>     | 38.06 $\pm$ 1.49 <sup>aA</sup>     | P<0.01 |
| TPmg/mL                        | 4.64 $\pm$ 0.07 <sup>cB</sup>     | 5.06 $\pm$ 0.16 <sup>bB</sup>       | 5.04 $\pm$ 0.16 <sup>bB</sup>       | 5.83 $\pm$ 0.27 <sup>aA</sup>      | 5.76 $\pm$ 0.1 <sup>aA</sup>       | P<0.01 |

表 3-8 发酵陈皮对仔猪抗氧化指标的影响

Table 3-8 Effect of fermented tangerine peel on the antioxidant indicators of piglets

| 项目                   | 对照组                            | 0.4%陈皮组                          | 0.2%发酵组                          | 0.4%发酵组                        | 0.8%发酵组                          | P      |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| T-AOC U/mL           | 21.77 $\pm$ 0.38 <sup>dD</sup> | 24.23 $\pm$ 1.38 <sup>cdCD</sup> | 26.10 $\pm$ 2.83 <sup>bcBC</sup> | 30.35 $\pm$ 1.21 <sup>aA</sup> | 28.54 $\pm$ 0.91 <sup>abAB</sup> | P<0.01 |
| SOD U/mL             | 64.41 $\pm$ 3.26 <sup>cC</sup> | 71.45 $\pm$ 4.95 <sup>bcBC</sup> | 78.54 $\pm$ 2.52 <sup>bBC</sup>  | 95.30 $\pm$ 5.89 <sup>aA</sup> | 82.86 $\pm$ 10.75 <sup>bAB</sup> | P<0.01 |
| GSH $\mu\text{g/mL}$ | 4.94 $\pm$ 0.08 <sup>cB</sup>  | 5.84 $\pm$ 0.24 <sup>cB</sup>    | 8.44 $\pm$ 0.14 <sup>bA</sup>    | 9.71 $\pm$ 0.21 <sup>abA</sup> | 10.38 $\pm$ 0.27 <sup>aA</sup>   | P<0.01 |
| MDA nmoL/mL          | 16.96 $\pm$ 0.08 <sup>a</sup>  | 15.24 $\pm$ 1.07 <sup>a</sup>    | 11.23 $\pm$ 0.24 <sup>b</sup>    | 10.30 $\pm$ 0.99 <sup>b</sup>  | 10.31 $\pm$ 0.14 <sup>b</sup>    | P<0.05 |

表 3-9 发酵陈皮对仔猪血清生化指标的影响

TabLe 3-9 Effect of fermented tangerine peel to blood hormone levels in piglets

| 项目           | 对照组                      | 0.4%陈皮组                   | 0.2%发酵组                   | 0.4%发酵组                  | 0.8%发酵组                   | P      |
|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------|
| APK<br>μg/mL | 27.26±0.38 <sup>dD</sup> | 28.10±0.37 <sup>cCD</sup> | 29.02±0.56 <sup>bBC</sup> | 30.65±0.53 <sup>aA</sup> | 30.06±0.09 <sup>aAB</sup> | P<0.01 |
| AST<br>μg/mL | 0.30±0.007 <sup>aA</sup> | 0.19±0.002 <sup>bB</sup>  | 0.17±0.001 <sup>cBC</sup> | 0.13±0.002 <sup>cC</sup> | 0.14±0.003 <sup>cBC</sup> | P<0.01 |
| LDH<br>μg/mL | 39.97±1.31 <sup>aA</sup> | 38.48±0.96 <sup>aAB</sup> | 35.35±2.75 <sup>bB</sup>  | 28.85±1.59 <sup>cC</sup> | 30.26±0.70 <sup>cC</sup>  | P<0.01 |
| BUN<br>μg/mL | 4.15±0.06 <sup>aA</sup>  | 4.00±0.05 <sup>bA</sup>   | 3.64±0.05 <sup>dBC</sup>  | 3.52±0.03 <sup>cC</sup>  | 3.78±0.11 <sup>cB</sup>   | P<0.01 |
| GLU<br>μg/mL | 3.09±0.15 <sup>a</sup>   | 3.04±0.09 <sup>a</sup>    | 3.00±0.11 <sup>a</sup>    | 2.75±0.15 <sup>b</sup>   | 2.93±0.04 <sup>ab</sup>   | P<0.05 |
| CK<br>μg/mL  | 2.17±0.03 <sup>b</sup>   | 2.31±0.10 <sup>b</sup>    | 4.63±1.76 <sup>a</sup>    | 2.99±0.13 <sup>b</sup>   | 2.94±0.08 <sup>b</sup>    | P<0.05 |

### 3.2.5 发酵陈皮对仔猪粪便菌群的影响

#### 3.2.5.1 发酵陈皮对断奶仔猪粪中菌群丰度等级的影响

Rank-abundance 曲线从物种丰度和物种均匀度两个方面来解释粪中菌群的生态多样性。如图 3-1 所示,从横轴坐标宽度上看,仔猪日粮中添加 0.4%发酵组的曲线宽度范围最大,这代表 0.4%发酵组断奶仔猪猪粪中菌群的物种丰度最高。对照组的曲线宽度范围最小,这代表对照组断奶仔猪粪中菌群的物种丰度最低。从曲线的平滑程度上看,0.4%陈皮组的曲线最为平缓,这代表 0.4%陈皮组断奶仔猪猪粪中菌群物种分布最为均匀。仔猪日粮中添加 0.2%发酵组的曲线最为陡峭,这代表 0.2%发酵组断奶仔猪猪粪中菌群物种分布最为参差。

#### 3.2.5.2 发酵陈皮对断奶仔猪粪中菌群丰度及多样性的影响

如图 3-2 所示,在测序深度方面,各组的 Goods-coverage 指数均在 0.985 以上,代表了各组菌群测序样品文库的覆盖率平均在 0.985 以上,说明本次测序结果可以代表样品中微生物的真实情况。在菌群丰度方面,仔猪日粮中添加 0.4%发酵组的 Chao1、Observed-species 和 Faith-pd 指数均高于其他各组,说明 0.4%发酵组样本的 OTU (Operational Taxonomic Units) 数、物种数和种群丰富度均高于其他各组,但各组之间差异不显著( $P>0.05$ )。在菌群多样性方面,仔猪日粮中发酵陈皮添加量为 0.2%组的 Shannon 指数和 Simpson 指数低于其他各组,其他各组之间差距不大,各组之间差异不显著( $P>0.05$ )。

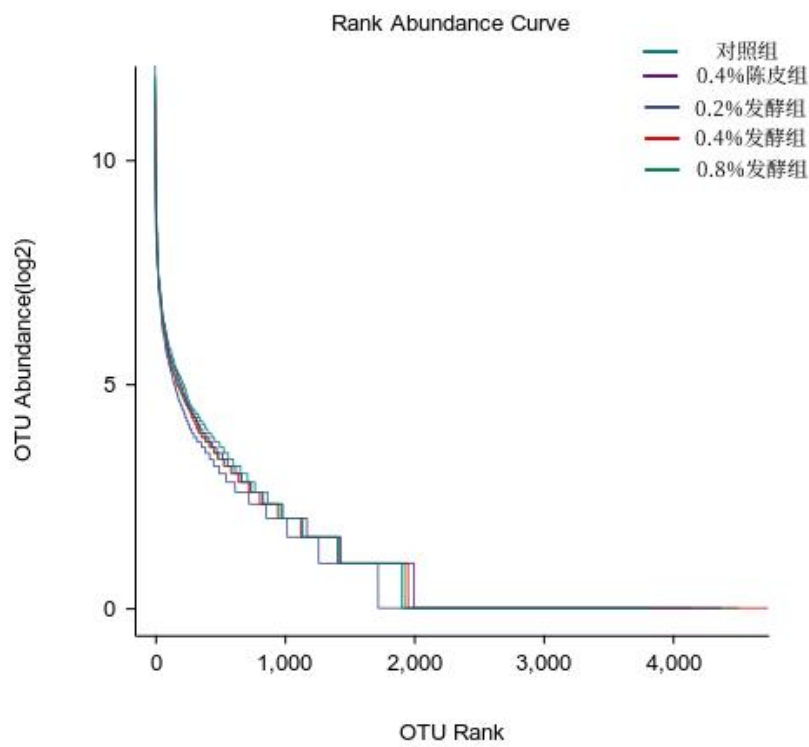


图 3-1 断奶仔猪粪中菌群丰度等级曲线

Figure 3-1 Rank-Abundance curve of weaned piglets

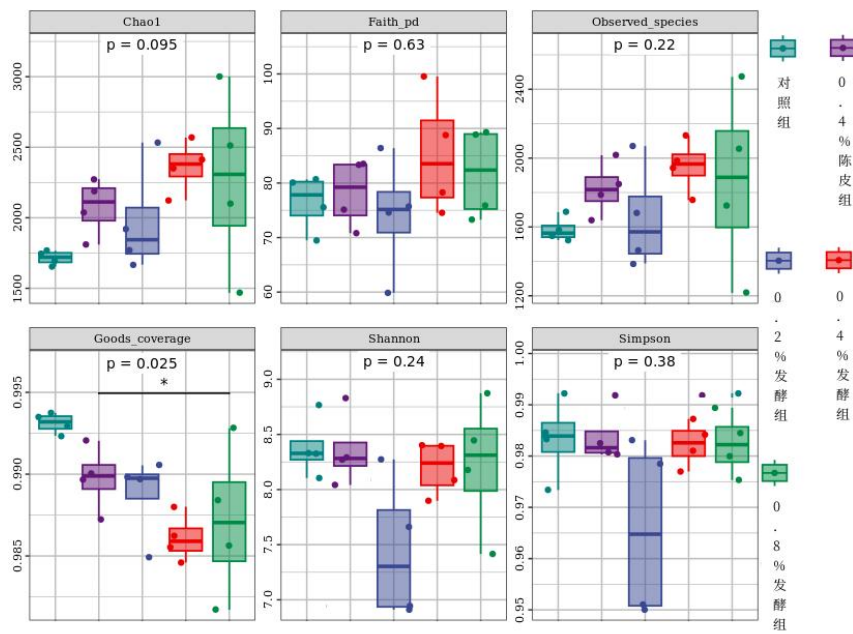


图 3-2 发酵陈皮对仔猪粪便菌群丰度及多样性分析的影响

Figure 3-2 Effect of Fermented tangerine peel on the Abundance and Diversity Analysis of Pig Powder

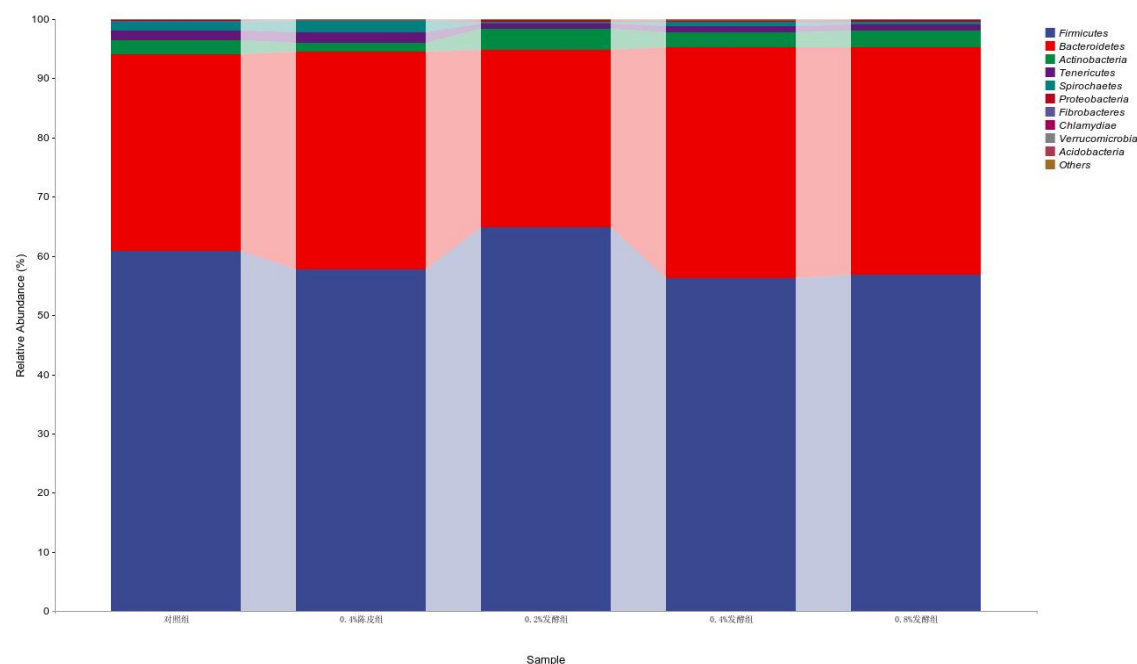


图 3-3 发酵陈皮对断奶仔猪粪便菌群门水平上菌群结构的影响

Figure 3-3 Effects of Fermented tangerine peel on fecal microflora structure at phylum level of weaned piglets

表 3-11 发酵陈皮对断奶仔猪粪便菌群门水平细菌比例的影响

Table 3-11 Effects of fermented Tangerine peel on the proportion of bacteria at phylum level in fecal microbiota of weaned piglets

| 项目                  | 对照组                     | 0.4%陈皮组                | 0.2%发酵组                | 0.4%发酵组                  | 0.8%发酵组                 | P 值   |
|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
| 厚壁菌门 Firmicutes     | 60.79±3.98              | 57.70±3.40             | 64.84±8.51             | 56.18±9.27               | 56.87±2.19              | 0.301 |
| 拟杆菌门 Bacteroidetes  | 33.34±1.06              | 36.84±1.17             | 29.89±1.09             | 39.03±1.67               | 38.31±1.45              | 0.227 |
| 放线菌门 Actinobacteria | 2.33±0.04 <sup>bc</sup> | 1.48±0.02 <sup>c</sup> | 3.55±0.06 <sup>a</sup> | 2.45±0.06 <sup>abc</sup> | 2.83±0.09 <sup>ab</sup> | 0.012 |
| 软壁菌门 Tenericutes    | 1.50±0.08               | 1.70±0.04              | 0.78±0.01              | 0.98±0.08                | 1.05±0.01               | 0.241 |
| 螺旋菌门 Spirochaetes   | 1.40±0.07               | 1.80±0.01              | 0.32±0.02              | 0.77±0.06                | 0.40±0.02               | 0.063 |
| 其他菌门 Others         | 0.51±0.028              | 0.36±0.014             | 0.44±0.011             | 0.41±0.004               | 0.40±0.018              | 0.782 |

单位：%

3. 2. 5. 3 发酵陈皮对断奶仔猪粪中微生物区系的影响

(一) 门水平菌群结构分布

如图 3-3 和表 3-11 可知，各组仔猪粪中菌群在门水平上相对丰度排在前十依此为：厚壁菌门(Phylum Firmicutes)、拟杆菌门(Phylum Bacteroidetes)、放线菌门(Phylum Actinobacteria)、软壁菌门(Phylum Tenericutes)、螺旋菌门(Phylum

Spirochaetes)、变形菌门(Phylum Proteobacteria)、纤维杆菌门(Phylum Fibrobacteres)、衣原体门(Phylum chlamydiae)、疣微菌门(Phylum verrucomicrobia)和酸杆菌门(Phylum acidobacteria)。

本试验中,各处理组的放线菌门的相对丰度差异显著( $P<0.05$ ),仔猪日粮中添加 0.2%发酵组的放线菌门相对丰度显著高于 0.4%陈皮组和对照组( $P<0.05$ ),分别高 139.86%和 52.36%。

### (二) 在属水平上的菌群结构分布

如图 3-3 和表 3-11 可知,各组仔猪粪中菌群在门水平上相对丰度排在前十依此为普雷沃氏菌属(*Prevotella*)、乳杆菌属(*Lactobacillus*)、颤螺菌属(*Oscillospira*)、SMB53、牙殖菌属(*Gemmiger*)、瘤胃球菌属(*ruminococcaceae-ruminococcus*)、罗氏菌属(*Roseburia*)、普拉梭菌属(*faecalibacterium*)、梭状芽胞杆菌属(*clostridiaceae-clostridium*)、柯林斯菌属(*Collinsella*)。

其中仔猪日粮中添加 0.2%发酵陈皮的乳杆菌属相对丰度极显著的高于其他各组( $P<0.01$ )。仔猪日粮中添加 0.4%和 0.8%发酵陈皮的颤螺菌属相对丰度极显著的低于其他各组( $P<0.01$ )。仔猪日粮中添加 0.2%发酵陈皮的 SMB53 相对丰度极显著的低于其他各组( $P<0.01$ )。

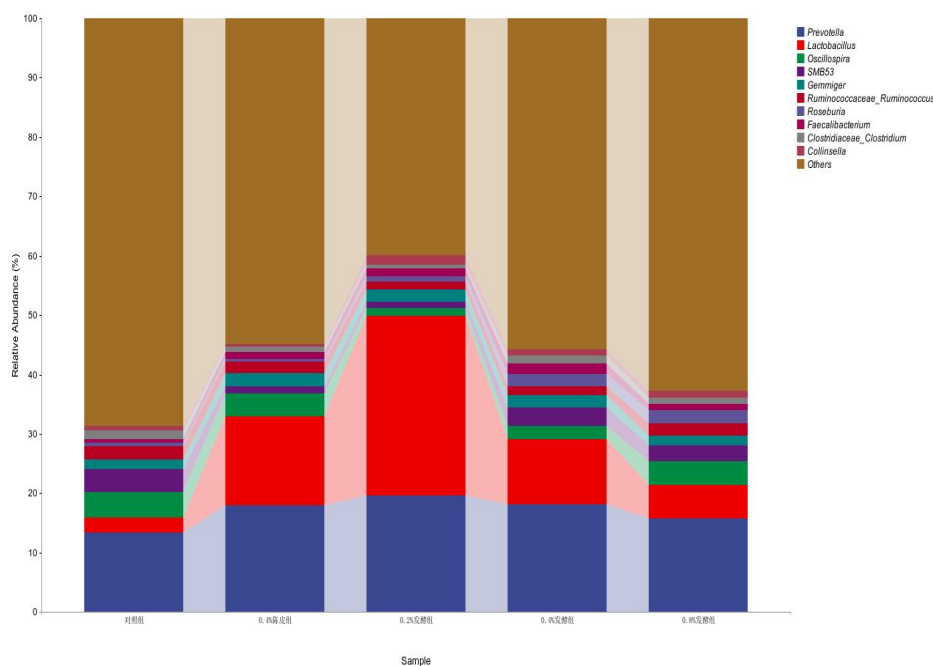


图 3-5 发酵陈皮对断奶仔猪粪便菌群属水平上菌群结构的影响

Figure 3-5 Effects of Fermented tangerine peel on fecal microflora structure at genus level of weaned piglets

表 3-12 发酵陈皮对断奶仔猪粪便菌群属水平细菌比例的影响

Table3-12 Effects of fermented tangerine peel on the proportion of genus level bacteria in fecal flora of weaned piglets

| 项目                   | 对照组                     | 0.4%陈皮组                   | 0.2%发酵组                  | 0.4%发酵组                   | 0.8%发酵组                   | P 值   |
|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| 普雷沃氏菌属<br>Prevotella | 13.39±0.29              | 17.91±0.03                | 19.61±0.96               | 18.09±0.80                | 15.74±0.31                | 0.784 |
| 乳杆菌属 Lactobacillus   | 2.50±2.60 <sup>bb</sup> | 15.11±7.33 <sup>baB</sup> | 30.29±8.36 <sup>aA</sup> | 11.05±0.78 <sup>bb</sup>  | 5.70±0.49 <sup>bb</sup>   | 0.003 |
| 颤螺菌属 Oscillospira    | 4.38±0.11 <sup>aA</sup> | 3.72±0.23 <sup>abA</sup>  | 1.29±0.03 <sup>cB</sup>  | 2.24±0.10 <sup>bcAB</sup> | 3.98±0.08 <sup>aA</sup>   | 0.003 |
| SMB53                | 3.74±0.02 <sup>aA</sup> | 1.31±0.02 <sup>bbC</sup>  | 1.04±0.03 <sup>bc</sup>  | 3.11±0.05 <sup>aAB</sup>  | 2.64±0.04 <sup>aABC</sup> | 0.001 |
| 牙殖菌属 Gemmiger        | 1.68±0.06               | 2.20±0.06                 | 2.05±0.09                | 2.07±0.02                 | 1.57±0.01                 | 0.453 |
| Others               | 74.31±4.72              | 59.74±5.03                | 45.71±3.49               | 63.46±4.56                | 70.36±5.07                | 0.002 |

单位：%

### 3.3 讨论

#### 3.3.1 饲料中添加发酵陈皮对仔猪生长性能的影响

随着“全面禁抗”的推行，替抗添加剂的研发显得十分重要。近些年由于药学、营养学和植物化学等学科的不断发 展，中草药具有绿色、无残留、无耐药性等多种优点逐渐被发掘，中草药研究已经成为热点之一。其中陈皮作为行气类的代表性中草药，同时具有对于消化道和呼吸道的调节改善作用，常用于临床治疗消化疾病。在李元凤等(2019)研究表明，在日粮中添加 2000mg/kg 比例的陈皮粉提高了仔猪窝增重，最终能够提高经济效益 389.47 元/每年每头；林夏生(2021)在仔猪日粮中添加不同比例的陈皮超微粉，结果表明不同比例的陈皮超微粉相较于对照组均能提高增重和降低料肉比和腹泻率，其中陈皮超微粉添加量为 0.45%时效果最佳；在断奶仔猪日粮中添加柑橘皮渣能够减缓低蛋白饲料对于仔猪生长的影响，原因是柑橘皮渣减缓了低蛋白饲料对于肠道形态的损伤，添加 7.5%的柑橘皮渣效果最好；雷新建(2018)在育肥猪饲料中分别添加柑橘皮渣和发酵柑橘皮渣，结果发酵柑橘料渣组的猪相较于对照组平均日采食量和料重比均显著下降。以上研究结果与本试验结果相近。本试验也取得类似结果，断奶仔猪日粮中添加陈皮和发酵陈皮均不同程度提高了仔猪日增重，降低料重比，且发酵陈皮的应用效果优于陈皮，并以添加 0.4%的发酵陈皮对仔猪生产性能的改善效果最好。此外，日粮中添加较高剂量（0.4%和 0.8%）发酵陈皮使得日采食量显著低于其他各组，可能是由于饲料适口性原因，相较于发酵陈皮的焦香，原仔猪日粮的乳香味更能够吸引仔猪进食，但由于陈皮发酵后活性成分增多，提高了仔猪的免疫力以及仔猪对营养物质的消化利用率，使得发酵陈皮组的饲料效率反而提高，断奶仔猪的生产性能改善效果更好。

#### 3.3.2 饲料中添加发酵陈皮对仔猪免疫功能的影响

动物体内包含多种包括 IgA、IgM、IgG 等免疫球蛋白，免疫球蛋白跟随体液在进入消化道中可以对于其中的病原体或者病原微生物产生很好的抑制作用，对于维持胃肠道的稳态和动物机体免疫起着重要作用。其中免疫球蛋白 A (IgA) 主要分布于皮肤和黏膜表面，在血清中的含量较低，主要作用可以阻止或者抵制外来病原体或者病原微生物在皮肤或者黏膜表面的附着，是协助皮肤和黏膜构成抵御疾病和细菌入侵的第一道安全防线；免疫球蛋白 M (IgM) 主要分布于血清中，特点是分子量最大、产量较少、血清半衰期短，通过激活补体系统而起到杀菌溶菌、参与溶血、中和病毒等作用；免疫球蛋白 G (IgG) 是一种机体中利于抑制脾脏和腹部淋巴结组织中的浆细胞所生而产生的主要免疫抗体，血清半衰期较长且分布广泛，直接参与到抗菌、耐药、清除体内自然基和免疫抑制作用。三种抗体协同对抗病原体和病原微生物对于机体的入侵，但是过度的免疫反应导致的免疫系统紧张会产生过量的炎症因子如白细胞介素-1 (IL-1)、白细胞介素-6 (IL-6) 等产生炎症反应。肿瘤坏死因子 $\alpha$ (TNF- $\alpha$ )产生于多核巨细胞，具有广泛的生物学活性，能够调节机体免疫功能和促进 T 细胞等对于肿瘤细胞的杀伤，但是同时其也是一种炎症递质，与 IL-6 一起释放产生炎症反应。血清总蛋白(TP)和白蛋白 (ALB) 可以最直观的反应机体的免疫情况。补体是广泛存在于血清和组织液中的一种血清蛋白质，具有酶活性、介导免疫应答和炎症反应，是衡量机体免疫能力的指标之一。

研究表明，柑橘中的多种黄酮类物质在其提高机体免疫能力上起着重要作用，具体原因包括柑橘黄酮能够诱导下调白细胞介素-1 的基因表达、还干扰了脂多糖诱导前列腺素 E2 以及 IL-1 $\alpha$ 、IL-1 $\beta$ 、TNF- $\alpha$ 和 IL-6 等炎症因子的表达，作用类似于类固醇类物质如地塞米松，而发酵后的陈皮中的柑橘黄酮含量显著提升。李庆丰(2020)在肥育猪的日粮中添加不同比例的陈皮也提高了猪群血清中的 IgA、IgG 的含量，且陈皮添加量在 1.0%时效果最佳；西非矮山羊食用以不同比例的发酵陈皮粉替代了玉米芯的日粮，TP 的含量显著地提高 (Oloche J et al, 2018)；院东(2019)等在奶牛日粮中添加 500g/d 比例的陈皮，结果血清 TP 和 ALB 显著地高于对照组，提高了奶牛的免疫能力；有试验表明陈皮藿香汤可以显著地降低小鼠血清中 IL-1 $\beta$ 和 IL-6 的水平 (李哲等, 2022)。本试验结果表明，断奶仔猪日粮中添加陈皮和发酵陈皮均不同程度增加了仔猪血清中的免疫球蛋白含量、ALB 和 TP 的含量以及 C3 和 C4 的含量，降低了 IL-6 的含量。其中添加。综上所述，发酵陈皮能够提升畜禽的免疫能力，缓解畜禽机体的炎症反应。

### 3.3.3 饲料中添加发酵陈皮对仔猪抗氧化能力的影响

畜禽的抗氧化系统在健康状态下能够维持平衡，但会由于环境的不适宜或者伤病的影响打破这种平衡状态，过量的自由基在这种状态下生产，进一步产生或者加深疾病，影响畜禽的健康生长和生产性能，此时就需要很多的抗氧化因子参

与其中清除超量的自由基来减少影响。研究表明,中草药可以有效的对抗猪、鸡和反刍动物的氧化应激,从而提升畜禽的生长性能和饲料效率。超氧化物歧化酶(SOD)是畜禽机体清除活性氧自由基的主要酶类之一,普遍存在于需氧生物的细胞内,是机体抗氧化的第一道防线,可以避免机体内活性氧自由基浓度过高而引起不良反应和组织损伤;谷胱甘肽过氧化物酶(GSH)是畜禽机体另一种重要的抗氧化酶,主要作用是清除体内的脂质氢过氧化物,这点类似于过氧化氢酶对于 $H_2O_2$ 的清除,另外还有对于癌细胞的抑制作用。而丙二醛(MDA)是畜禽机体中脂质在过氧化环境中的终产物,因其性质活泼而引起生物大分子交联聚合,故MDA的累积对于动物机体的损害很大。仔猪因其离开母体等特性,导致仔猪的抗氧化系统平衡能力较弱,更容易收到各因素影响导致机体抗氧化失调,此时抗氧化剂的摄入便尤为重要,故本试验在仔猪日粮中添加发酵陈皮看其对于机体抗氧化效果的影响。

陈皮具有清除自由基、螯合金属离子、清除亚硝酸盐和保护氧化损伤细胞组织的作用。研究表明陈皮及其中柑橘黄酮类物质均对于邻苯三酚的自氧化具有显著地抑制效果,其中的柑橘黄酮类物质能够显著地抑制MDA的生成。蒋先仁

(2016)在肉鸡日粮中添加不同水平的陈皮提取物,结果肉鸡血中的MDA浓度显著地降低,同时GSH显著地提高,对于肉鸡的抗氧化防御能力起着正向调节作用;断奶家兔饲喂添加了醇提橙皮后显著提高了血液指标和抗氧化指标,同时减轻热应激对于家兔生长性能和其他指标的影响。段志芳等(2018)试验表明发酵陈皮的乙酸乙酯提取物在体外以上各类抗氧化活性上表现最优,其中乙酸乙酯提取物主要为黄酮类和生物碱。詹福超(2021)也证明了陈皮素具有抗氧化活性。本试验发酵达到提升黄酮类活性成分含量的目的,所以发酵陈皮对于畜禽机体抗氧化能力具有正面影响。本试验结果表明,断奶仔猪日粮中添加发酵陈皮也显著提高了仔猪血清中的T-AOC、SOD和GSH,降低了MDA的含量,显著提高了断奶仔猪的抗氧化性能。其中0.4%的发酵陈皮的抗氧化效果最好。

### 3.3.4 饲料中添加发酵陈皮对仔猪血清生化指标的影响

碱性磷酸酶(APK)是能够直观反应消化道发育和肠道上皮细胞吸收能力的一种酶,能够调节包括肠道炎症反应、肠道菌群平衡和消化道对于钙的吸收等多种消化道功能,常与仔猪的腹泻率呈负相关;谷草转氨酶(AST)是氨基酸代谢的重要酶类,LDH是一种糖酵解酶,二者主要分布于内脏和肌肉的细胞中,但是在内脏和肌肉中细胞受损时,血清中的AST和LDH升高;尿素氮(BUN)是畜禽机体对于蛋白质代谢的终产物,血糖(GLU)是体内组织细胞能量供给的主要来源,由于二者最终都会经由肾脏处理以维持平衡,故当畜禽肾功能下降时血清中BUN和GLU含量会上升;肌酸激酶(CK)是参与能量转运、肌肉收缩、ATP再生等多种方面的一种重要激酶,能够可逆催化肌酸与ATP直接的转磷酸

基反应；猪溶菌酶（LZM）是一种位于畜禽机体体液和血液中的天然溶菌酶，作用包括抗菌、抗病毒和组织修复等多种作用。

断奶仔猪日粮中添加发酵陈皮显著地增加了仔猪血清中 APK 和 LZM 的含量，显著 AST、LDH、BUN、GLU 和 CK 在血清中含量。其中添加 0.4% 的发酵陈皮对于仔猪生产性能的影响最优。有试验表明为育肥猪喂食添加陈皮的日粮，能够改善多种血清生化指标、降低胆固醇水平以及内脏正常状态（Jin-Bog Koh et al, 2006）；在奶牛日粮中添加陈皮能够显著降低奶牛血清中 AST 的含量，且效果优于酸甜剂；在肉鸡日粮中添加陈皮提取物能够使得肉鸡血清中溶菌酶水平显著提高（Noah W. Palm et al, 2015）。综上所述，发酵陈皮能够调节畜禽机体各种代谢酶的活性，修复缓解内脏损伤，调节维持血清生化指标的稳定。

### 3.3.5 饲料中添加发酵陈皮对仔猪粪便菌群的影响

肠道菌群是消化道中寄居的数种细菌或真菌的统称，主要包括厚壁菌门、拟杆菌门、放线菌门、软壁菌门、螺旋菌门等。肠道菌群对其机体的免疫起着重要作用，原因个体微生物与适应性免疫系统特异性的相互作用可以影响宿主对于疾病的易感性。研究表明发酵饲料在提升了饲料中蛋白、氨基酸等营养物质的含量的同时，还提高消化道有益菌群丰度、抑制有害菌群水平、综合改善肠道微生物稳态，进而减少猪只疾病的发生（邱雪琴等，2022）。在门水平上，放线菌门在肠道中主要介导木质素和纤维素等复杂聚合物的降解从而提高饲料营养的利用率，同时放线菌门的次级代谢产物包括酚酞类、生物碱类等具有抗细菌、抗真菌等多种生物活性。在属水平上，乳杆菌属具有调节消化道微生物的平衡、促进食物的消化吸收和缓解肠道炎症等多种作用；研究表明颤螺菌属的代谢产物在肠道中可能参与到平滑肌收缩和液体转运的抑制，与便秘呈正相关；SMB53 属通过抑制 CD36 蛋白来影响脂质的吸收，以上三者均属于厚壁菌门。

试验中 0.2% 发酵组粪样中放线菌门和乳杆菌属的丰度显著高于两个对照组，说明发酵陈皮能够提高仔猪对于非水溶性多糖的吸收利用、保证消化道菌群稳态。0.4% 发酵组和 0.8% 发酵组的颤螺菌属相对丰度和 0.2% 发酵组的 SMB53 属相对丰度均极显著的降低，说明发酵陈皮对于有害菌的抑制起到重要作用，能够降低仔猪的便秘和提高仔猪对于脂质的吸收。传统中医药上，陈皮作为行气类中草药便对于肠道菌群失调起到关键的治疗作用，现代研究表明中草药在直接调控机体机能的同时，还可以间接与肠道菌群相互作用而发挥功效。张文连等试验表明日粮中添加 0.2% 复方陈皮粉的猪只粪便中菌群物种丰度明显与对照组产生差异，且对照组中差异部分多为致病菌。研究表明发酵陈皮能够改善高脂饮食小鼠的脂代谢紊乱问题，原因可能是发酵陈皮对于 LDH 和 6-磷酸- $\beta$ -葡萄糖苷酶产生抑制进而抑制菌群富集。综上所述，发酵陈皮能够抑制腹泻、促进脂质和非水溶性多糖的吸收、调节胃肠道菌群平衡，保证了仔猪胃肠道的健康。

## 3.4 小结

- 3.4.1 断奶仔猪日粮中添加发酵陈皮可以提高仔猪日增重，降低料重比，对于仔猪腹泻率、死淘率和皮毛质量影响不显著。
- 3.4.2 断奶仔猪日粮中添加发酵陈皮增加了仔猪血清中的免疫球蛋白含量、ALB 和 TP 的含量以及 C3 和 C4 的含量，降低了 IL-6 的含量。

- 3.4.3 断奶仔猪日粮中添加发酵陈皮显著提高了仔猪血清中的 T-AOC、SOD 和 GSH，降低了 MDA 的含量。
- 3.4.4 断奶仔猪日粮中添加发酵陈皮显著地增加了仔猪血清中 APK 和 LZM 的含量，显著 AST、LDH、BUN、GLU 和 CK 在血清中含量。
- 3.4.5 断奶仔猪日粮中添加发酵陈皮促进了乳杆菌等菌种的产生，对于颤螺菌等有害菌起到抑制作用。

综上所述，发酵陈皮在未来的发展中可制成新型中草药添加剂应用到动物生产中，其中在仔猪的饲喂中添加 0.4% 的发酵陈皮对于仔猪生产性能的影响最优。

## 第四章 结论

体外预处理可以提升陈皮中柑橘黄酮的含量，改善陈皮感官评价。推荐工艺为枯草芽孢杆菌发酵时间 3d，料液比 10：7、菌添加量 5%。

断奶仔猪日粮中添加陈皮可以一定程度提升断奶仔猪的生长性能，提高仔猪抗病、抗应激、抗氧化能力，增加肠道菌群丰度，调节仔猪肠道菌群平衡。经过体外预处理后的发酵陈皮效果明显优于陈皮，推荐添加量为 0.4%。

陈皮发酵后在适口性方面无显著改善。

## 参考文献

1. 安婉丽,李雪丽,孔冉等.中医药治疗肠道菌群失调症的方剂用药规律分析[J].中国实验方剂学杂志,2018,24(12):210-215.
2. 白瑞,田河,郭东新.中草药陈皮的作用及其在动物生产中的应用[J].黑龙江畜牧兽医,2014,No.462(18):102-104.
3. 卜莹,郑楠,王加启等.免疫球蛋白调控动物胃肠道健康及微生物功能的研究进展[J].中国畜牧兽医,2022,49(10):3800-3808.
4. 曹星若,钟政昌,辜雪冬等.柑橘类物质果皮挥发性成分对比分析[J].食品工业,2023,44(01):304-309.
5. 曹燕妮,王兴海,王磊等.发酵中草药在猪生产中的研究进展[J].中国饲料,2022,No.715(23):75-80.
6. 陈振昆,丁光.陈皮对草鱼诱食作用的研究[J].云南农业大学学报,1996(01):35-38.
7. 程海燕,陈先国,徐元宏.白细胞介素 6 与自身免疫性疾病关系的研究进展[J].细胞与分子免疫学杂志,2016,32(09):1285-1287+1291.
8. 程水明,潘惠雯,韩寒冰.转化山楂黄酮的食用真菌筛选及其发酵工艺优化[J].中国酿造,2021,40(12):133-137.
9. 单杨,丁胜华,苏东林等.柑橘副产物资源综合利用现状及发展趋势[J].食品科学技术学报,2021,39(04):1-13.
10. 翟晓虎,杨海锋,陈慧英等.丙二醛的毒性作用及检测技术研究进展[J].上海农业学报,2018,34(01):144-148.
11. 丁琛,郑艳萍,陈丽.4 种炮制方法对陈皮中橙皮苷和芸香柚皮苷含量的影响[J].中国药业,2020,29(21):9-11.
12. 董汉琦. 陈皮对犬肠道菌群及脂质代谢调控的研究[D].华中农业大学,2021.
13. 段志芳,张少平,付莉等.枯草芽孢杆菌发酵陈皮对其提取物抗氧化活性的影响[J].食品科技,2018,43(05):259-264.
14. 高军,时乐,王其兵,朱明馨. 百世医道[M].华南理工大学出版社:, 202008.263.
15. 郭瑞,郭舒臣,王怀友等.黄芪经益生菌发酵后异黄酮转化研究[J].中药材,2020,43(11):2675-2678.
16. 何邵平,闵于明,郭吉余.橙皮苷的生理功能及在家禽生产中的应用[J].中国饲料,2023,No.723(07):148-152.
17. 何雅静,张群琳,谷利伟等.柑橘中酚酸类化合物及其生物活性与机理的研究进展[J].食品与发酵工业,2020,46(15):301-306.
18. 胡忠泽,张银平,王立克.陈皮对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J].饲料研究,2011,No.354(05):47-49.

19. 黄贝,王鹏,温明霞等.柑橘果实色素—类胡萝卜素的研究进展[J].果树学报,2019,36(06):793-802.
20. 蒋晓蕊,许岩,李婷等.发酵法提取覆盆子黄酮的研究[J].现代农村科技,2023,No.622(06):69-70.
21. 赖昌林,吴鸿,倪根金.中药广陈皮与新会皮药名出现年代考[J].中国中药杂志,2017,42(04):789-794.
22. 李春秀,李勋兰,孙海艳等.柑橘果实萜类色素和挥发物生物合成研究进展[J].江苏农业科学,2021,49(12):20-28.
23. 李芳芳,陆盛胜,吉腾飞等.动物来源放线菌的次级代谢产物及其生物活性研究进展[J].药学报,2017,52(07):1091-1101.
24. 李洁,鲁皓,刘柳等.益生菌发酵豆乳对提高结合态大豆异黄酮转化的效果[J].食品与发酵工业,2022,48(09):91-96.
25. 李敬,李晓洁,宫官等.如何评价酶制剂在饲料行业中的应用效果[J].饲料工业,2017,38(04):21-24.
26. 李庆丰.饲料中添加陈皮对肥育猪生长性能和血清指标的影响[J].养猪,2020,No.172(05):57-58.
27. 李卫,刘佳,白家媛等. $\alpha$ 肿瘤坏死因子的研究进展[J].动物医学进展,2010,31(12):108-111.
28. 李元凤,何健,敖翔,白雅琦.不同添加剂对夏季热应激母猪繁殖性能和仔猪生长性能的影响[J].中国畜牧杂志,2019,55(06):82-86.
29. 李哲,李娜,崔晓燕等.基于网络药理学和实验验证探讨陈皮藿香汤治疗腹泻的作用机制[J].中国实验方剂学杂志,2022,28(23):79-86.
30. 林夏生.不同剂量陈皮超微粉对断乳仔猪腹泻率、日增重和料肉比的影响[J].福建畜牧兽医,2021,43(05):1-3.
31. 刘金,冯定远,王林川等.猪体内谷胱甘肽过氧化物酶分布及动态变化研究[J].华南农业大学学报,2014,35(05):19-24.
32. 刘俊华,高林青,蔡锋隆等.生物饲料在畜禽应用中的研究进展[J].饲料研究,2022,45(22):134-137.
33. 刘倩,赵德辉,杨雪等.中草药渣发酵工艺及其在动物生产中的应用[J].中国饲料,2023,No.723(07):115-120.
34. 刘群,王晓波,张先祥,潘园园.药食百种概要[M].浙江工商大学出版社:卫生法学系列丛书,2015:12.539.
35. 刘雪峰,杨梅,向苹苇等.柑橘果皮重要成分及其应用研究进展[J/OL].食品与发酵工业:1-10[2023-04-15].
36. 龙勇,黄稳,韩勇等.中药渣发酵全混合日粮感官评价及对贵州黑山羊公羔羊腹泻率、采食和反刍行为的影响[J].畜牧与兽医,2023,55(06):23-29.

37. 宁娜,韩建军,薛东芳等.酶解辅助提取陈皮中橙皮苷的工艺优化[J].中国兽药杂志,2016,50(03):24-29.
38. 秦蓝,许时婴,王璋.采用酶法液化技术制备高品质的南瓜汁[J].食品与发酵工业,2003(12):48-53.
39. 秦星,张华方,张伟等.酶制剂在果汁生产中的应用研究进展[J].中国农业科技导报,2013,15(05):39-45.
40. 高党鸽,侯雪艳,马建中等.酶制剂在制革工业中的研究进展[J].中国皮革,2011,40(21):41-46+50.
41. 邱月琴,杨雪芬,王丽等.发酵饲料对猪生长性能、营养物质消化及肠道菌群影响的研究进展[J].饲料工业,2022,43(13):25-27.
42. 商子涵,贾琳,石建存等.菌酶协同发酵中药饲料添加剂的工艺优化[J].饲料研究,2022,45(04):67-70.
43. 神农本草经[M].(魏)吴普等述;石学文点校.辽宁科学技术出版社.1997
44. 宋立立,张晨旭,张连水.枯草芽孢杆菌在发酵饲料中的应用研究进展[J].中国饲料,2021,No.677(09):17-21.
45. 孙宏鸽,刘启贵,王晓蓉,李孟,范永君,刘颖,宋桂荣.基于联合模型的谷丙和谷草转氨酶动态变化与代谢综合征的关联研究[J].中国卫生统计,2018,35(02):181-185.
46. 田秋丰,张红,尹珺伊,张军,白长胜,王欢,刘秋瑾,王岩,秦平伟,邱景会,汤继龙,钟鹏,史同瑞.复方中草药生物发酵对其活性成分的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2023(08):116-121.
47. 王丹,况丹妮,刘若阳等.焦糖化与美拉德反应中 DDMP、HMF 及糠醛的生成研究[J].食品工业科技,2022,43(12):100-107.
48. 王景翔,于宏伟,胡瑞省.川陈皮素研究进展[J].安徽农业科学,2011,39(13):7731-7733.
49. 王晓冰,李仲玄,姚蒙蒙等.发酵中草药添加剂的特点及其在动物生产中的应用研究[J].饲料工业,2019,40(18):15-19.
50. 王鑫源,董晓雪,张莹等.中草药替代抗生素在猪生产中的应用研究进展[J].黑龙江畜牧兽医,2022,No.653(17):42-45+51.
51. 吴汉东.溶菌酶对生长育肥猪生长性能和肉质特性的影响[J].饲料研究,2013,No.380(07):47-49.
52. 吴永轩.几种常见牛胃肠病的中兽医疗法[J].畜禽业,2023,34(10):77-79.
53. 夏鑫超.中兽药“香草口服液”的药学研究[D].中国农业科学院,2014.
54. 肖家顺.大蒜素/陈皮复方制剂对草鱼生长及免疫性能的影响[D].福建农林大学,2012.
55. 肖杰,侯粲,陈鑫等.发酵陈皮黑茶改善高脂饮食诱导的小鼠糖脂代谢紊乱[J].食品科学,2022,43(05):133-142.
56. 辛燕花,张铁丹,刘阳,张建华,连广平.陈皮雪梨发酵灵芝菌种复合饮料的条件优化及其抗氧化性研究[J].山西农业大学学报(自然科学版),2018,38(09):43-51.

57. 徐健,曾万祥,王晓东等.陈皮的化学成分与药理学作用研究进展[J].中国野生植物资源,2022,41(10):72-76+106.
58. 徐健,曾万祥,王晓东等.陈皮的化学成分与药理学作用研究进展[J].中国野生植物资源,2022,41(10):72-76+106.
59. 徐伟,顾小卫,郭鹏.陈皮作为中草药添加剂的研究进展[J].广东饲料,2009,18(06):27-29.
60. 许斌,邬本成.陈皮的生物学功能及在动物生产中的应用[J].国外畜牧学(猪与禽),2012,32(11):62-63.
61. 许玲玲,杨晓东,李群力等.果胶酶解法提取陈皮中橙皮苷的工艺研究[J].中国现代中药,2015,17(11):1196-1200+1229.
62. 杨敬.贮存时间及炮制方法对陈皮质量的影响[J].中国医药指南,2018,16(20):46-47.
63. 杨静帆,李敏艳,秦燕勤等.川陈皮素的药理活性研究进展[J].中医学报,2023,38(04):719-725.
64. 易凤珍,曹贵彬,王自蕊等.陈皮苷制剂对肉鸡屠宰性能的影响研究[J].饲料研究,2014,No.398(13):36-38.
65. 尹召华,顾小卫,邬彩霞等.奶牛 TMR 中添加陈皮对乳风味的影响[J].中国畜牧杂志,2011,47(19):57-62.
66. 余诗强,赵玉超,熊本海等.柑橘黄酮的活性功能机制及柑橘提取物在动物生产中应用的研究进展[J].动物营养学报,2022,34(07):4155-4164.
67. 袁牧,王昌留,王一斐等.超氧化物歧化酶的研究进展[J].中国组织化学与细胞化学杂志,2016,25(06):550-558.
68. 院东,邵伟,彭国亮等.陈皮和酸甜剂对奶牛生产性能和血清中部分生化指标的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2016,No.499(07):11-15.
69. 张风亭,胡坦,潘思轶.橙皮苷生物学活性及其改性技术的研究进展[J].食品工业科技,2022,43(10):442-449.
70. 张文娟,陶缘,王亚军等.柑橘属中生物碱辛弗林生理活性的研究进展[J].食品工业科技,2013,34(22):331-334.
71. 张文连,黄志坚,殷光文等.复方陈皮粉对猪胃肠道菌群多样性的影响[J].福建农林大学学报(自然科学版),2016,45(02):196-202.
72. 张翼鹏,段焰青,刘自单等.美拉德反应在食品和生物医药产业中的应用研究进展[J].云南大学学报(自然科学版),2022,44(01):203-212.
73. 赵玉洁,邹悦,周金羽等.益生菌发酵对中药总黄酮与总多糖含量的影响[J].中国兽药杂志,2022,56(08):73-79.
74. Abeyrathne Edirisingha Dewage Nalaka Sandun,Nam Kichang,Ahn Dong Uk. Analytical Methods for Lipid Oxidation and Antioxidant Capacity in Food Systems[J]. Antioxidants,2021,10(10).

75. Bian Xiqing,Xie Xinyi,Cai Jialing,Zhao Yiran,Miao Wen,Chen Xiaolin,Xiao Ying,Li Na,Wu Jian-Lin. Dynamic changes of phenolic acids and antioxidant activity of Citri Reticulatae Pericarpium during aging processes[J]. Food Chemistry,2022,373(PA).
76. Cavalli Giulio,Colafrancesco Serena,Emmi Giacomo,Imazio Massimo,Lopalco Giuseppe,Maggio Maria Cristina,Sota Jurgen,Dinarello Charles A.. Interleukin 1 $\alpha$ : a comprehensive review on the role of IL-1 $\alpha$  in the pathogenesis and treatment of autoimmune and inflammatory diseases[J]. Autoimmunity Reviews,2021,20(3).
77. E.D.G. McIntosh,M. Bröker,J. Wassil,J.A. Welsch,R. Borrow. Serum bactericidal antibody assays – The role of complement in infection and immunity[J]. Vaccine,2015,33(36).
78. Escobar Jeffery,Dobbs Marilyn,Ellenberger Claudia,Parker Alysia,Latorre Juan D,Gabor Leslie. Oral supplementation of alkaline phosphatase in poultry and swine.[J]. Translational animal science,2022,6(3).
79. Fuchao Zhan,Xiangxing Yan,Jing Li,Feng Sheng,Bin Li. Encapsulation of tangeretin in PVA/PAA crosslinking electrospun fibers by emulsion-electrospinning: Morphology characterization, slow-release, and antioxidant activity assessment[J]. Food Chemistry,2021,337.
80. Idamokoro Emrobowansan Monday,Hosu Yiseyon Sunday,Oyedeki Opeoluwa Oyehan,Miya Gugulethu Mathews,Kuria Simon Kamande,Oyedeki Adebola Omowunmi. A comparative analysis of the proximate and mineral composition of whole Citrus limon and Citrus clementina as a prospective alternative feed resource for livestock farming in South Africa [J]. Frontiers in Sustainable Food Systems,2022.
81. Idamokoro Emrobowansan Monday,Hosu Yiseyon Sunday. Out-Look on Worldwide Trends of Related Studies on Citrus Waste as Feed for Livestock Production: A Scientometric Analysis [J]. Frontiers in Research Metrics and Analytics,2022,7.
82. Jin-Bog Koh,Jai-Young Kim,In-Chul Jung,Seung-Joo Yang,Yoon-Hee Moon. Effect of Diet with Meat of Crossbred Black Pig Fed with Tangerine Peel on Lipid Metabolism, Protein Level and Enzyme Activities in Rats[J]. Journal of Life Science,2006,16(1).
83. Lin N, Sato T, Takayama Y, Mimaki Y, Sashida Y, Yano M, Ito A. Novel anti-inflammatory actions of nobiletin, a citrus polymethoxy flavonoid, on human synovial fibroblasts and mouse macrophages. Biochem Pharmacol. 2003 Jun 15;65(12):2065-71.
84. Manuelian Carmen L.,Pitino Rosario,Simoni Marica,Mavrommatis Alexandros,De Marchi Massimo,Righi Federico,Tsiplakou Eleni. Plant Feed Additives as Natural Alternatives to the Use of Synthetic Antioxidant Vitamins on Livestock Mammals' Performances, Health, and Oxidative Status: A Review of the Literature in the Last 20 Years[J]. Antioxidants,2021,10(9).

85. Nakamoto Akiko,Mitani Mami,Urayama Kana,Maki Akari,Nakamoto Mariko,Shuto Emi,Nii Yoshitaka,Sakai Tohru. Nobiletin Enhances Induction of Antigen-Specific Immune Responses in BALB/c Mice Immunized with Ovalbumin.[J]. Journal of nutritional science and vitaminology,2019,65(3).
86. Noah W. Palm,Marcel R. de Zoete,Richard A. Flavell. Immune–microbiota interactions in health and disease[J]. Clinical Immunology,2015,159(2).
87. Olek A, Woynarowski M, Ahrén IL, Kierkuś J, Socha P, Larsson N, Önning G. Efficacy and Safety of *Lactobacillus plantarum* DSM 9843 (LP299V) in the Prevention of Antibiotic-Associated Gastrointestinal Symptoms in Children-Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. J Pediatr. 2017 Jul;186:82-86.
88. Oloche J,Atooshi M Z,Tyokase M U. Growth performance and blood profile of West African Dwarf (WAD) goats fed varying levels of treated sweet orange peels.[J]. Tropical animal health and production,2018,51(1).
89. Ortega Arth David Sol Valmoria,Szabó Csaba. Adverse Effects of Heat Stress on the Intestinal Integrity and Function of Pigs and the Mitigation Capacity of Dietary Antioxidants: A Review[J]. Animals,2021,11(4).
90. Pandey Pratibha,Khan Fahad. A mechanistic review of the anticancer potential of hesperidin, a natural flavonoid from citrus fruits[J]. Nutrition Research,2021,92(prepublish).
91. Raghavan Srimathi,Gurunathan Jayaraman. Citrus Species- a Golden Treasure box of Metabolites that is Beneficial against disorders: Citrus-A selection of Metabolites for good health[J]. Journal of Herbal Medicine,2021(prepublish).
92. Ruizhi Hu,Yujia He,Muhammed Adebayo Arowolo,Shusong Wu,Jianhua He. Polyphenols as Potential Attenuators of Heat Stress in Poultry Production[J]. Antioxidants,2019,8(3).
93. Russo Caterina,Maugeri Alessandro,Lombardo Giovanni Enrico,Musumeci Laura,Barreca Davide,Rapisarda Antonio,Cirmi Santa,Navarra Michele. The Second Life of Citrus Fruit Waste: A Valuable Source of Bioactive Compounds †[J]. Molecules,2021,26(19).
94. Timothy Adewale Odunlade,Oluwabiyi Ikeolu Atanda Oluremi,Favour Bette Patrick Abang. Effect of the Nutrient Composition of Biodegraded Sweet Orange (*Citrus sinensis*) Fruit Peel on the Growth Performance of Starter Broiler Chicks[J]. Animal and Veterinary Sciences,2020,8(5).
95. V V Almeida,A J C Nuñez,A P Schinckel,P V A Alvarenga,F R Castellini,Y V Silva-Guillen,M C Thomaz. Interactive effect of dietary protein and dried citrus pulp levels on growth performance, small intestinal morphology, and hindgut fermentation of weanling pigs 1[J]. Journal of Animal Science,2017,95(1).
96. van de Bovenkamp Fleur S,Hafkenscheid Lise,Rispens Theo,Rombouts Yoann. The

- Emerging Importance of IgG Fab Glycosylation in Immunity.[J]. Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950),2016,196(4).
97. Viridi Vikram,Juarez Paloma,Boudolf Veronique,Depicker Ann. Recombinant IgA production for mucosal passive immunization, advancing beyond the hurdles.[J]. Cellular and molecular life sciences : CMLS,2016,73(3).
98. Viviana Negro,Giuseppe Mancini,Bernardo Ruggeri,Debora Fino. Citrus waste as feedstock for bio-based products recovery: Review on limonene case study and energy valorization[J]. Bioresource Technology,2016,214.
99. Xian-Ren Jiang,Hai-Jun Zhang,Jing Wang,Shu-Geng Wu,Hong-Yuan Yue,Hui-Yuan Lü,Hu Cui,Valentino Bontempo,Guang-Hai Qi. Effect of dried tangerine peel extract supplementation on the growth performance and antioxidant status of broiler chicks[J]. Italian Journal of Animal Science,2016,15(4).
100. Xin Jian Lei,Yong Min Kim,In Ho Kim. Effects of dried citrus pulp and fermented medicinal plants on growth performance, nutrient digestibility, blood characteristics, and meat quality in growing–finishing pigs[J]. Canadian Journal of Animal Science,2018,98(4).
101. Y. Tsuchiya,Y. Hirakawa,I. Ohiso,S. Inumaru. Production of Recombinant Porcine Lysozyme and Its Lytic Activity Against Bacillus[J]. International Journal of Infectious Diseases,2008,12(S1).
102. Yongliang Cui,Jing Zhao,Jie Zhou,Guiyu Tan,Qiyang Zhao,Yaohai Zhang,Baomin Wang,Bining Jiao. Development of a sensitive monoclonal antibody-based indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay for analysing nobiletin in citrus and herb samples[J]. Food Chemistry,2019,293.

## 附录

英文缩略词表  
list of English acronyms

| 英文简写          | 英文全称                            | 中文名称             |
|---------------|---------------------------------|------------------|
| IgA           | Immunoglobulin A                | 免疫球蛋白 A          |
| IgM           | Immunoglobulin M                | 免疫球蛋白 M          |
| IgG           | Immunoglobulin G                | 免疫球蛋白 G          |
| IL-1          | Interleukin-1                   | 白介素-1            |
| IL-6          | Interleukin-6                   | 白介素-6            |
| TNF- $\alpha$ | Tumor necrosis factor- $\alpha$ | 肿瘤坏死因子- $\alpha$ |
| TP            | Total protein                   | 总蛋白              |
| ALB           | Albumin                         | 白蛋白              |
| MDA           | Malonodialdehyde                | 丙二醛              |
| SOD           | Superoxide Dismutase            | 超氧化物歧化酶          |
| GSH           | Glutathione                     | 谷胱甘肽过氧化物酶        |
| T-AOC         | Total antioxidant capacity      | 总抗氧化能力           |
| C3            | Complement-3                    | 补体 3             |
| C4            | Complement-4                    | 补体 4             |
| GLU           | Glucose                         | 血糖               |
| BUN           | Blood urea nitrogen             | 尿素氮              |
| AST           | Aspartate transaminase          | 谷草转氨酶            |
| APK           | Alkaline phosphatase            | 碱性磷酸酶            |
| LDH           | Lactate dehydrogenase           | 乳酸脱氢酶            |
| LZM           | Lysozyme                        | 溶菌酶              |
| CK            | Creatine Kinase                 | 肌酸激酶             |